

分类号: F304.4

单位代码: 10335

密 级: 无

学 号: 21964001

浙江大学

专业硕士学位论文



中文论文题目: 社会资本参与全域土地综合整治
项目建设投资主体的博弈研究

英文论文题目: Research on the game of investment
subject under social capital participating
in the construction of comprehensive land
consolidation project

申请人姓名: 柴荣荣

指导教师: 罗德明

合作导师: _____

专业学位类别: 工程管理(专业学位)

专业学位领域: 工程管理

所在学院: 工程师学院

论文提交日期 2022 年 3 月 5 日

社会资本参与全域土地综合整治项目建设投资主体的博弈研究



论文作者签名: 柴荣荣

指导教师签名: 罗卫明

论文评阅人 1: 隐名评阅人 1

评阅人 2: 隐名评阅人 2

评阅人 3: 隐名评阅人 3

评阅人 4: _____

评阅人 5: _____

答辩委员会主席: 陶俐言 教授 浙江大学工程师学院

委员 1: 杨磊 高级工程师 杭州国际科创中心

委员 2: 唐任仲 教授 浙江大学机械工程师学院

委员 3: 王求真 教授 浙江大学管理学院

委员 4: 马东方 副教授 浙江大学海洋学院

答辩日期: 2022 年 3 月 11 日

致谢

行文至此，落笔为终。两年半的求学时光即将结束，有片刻的恍惚，真的要结束了。这可能是此生最后一段在校园里求学的时光了吧。回首往昔，一切都源于 18 年的一个念头——“我要考研”，随之而来的就是 18~22 年不间断的努力和付出。备考时选择专业的纠结，独自一人刷题时的落寞；接到通知书，准备入学时的欣喜；入学后，认识到新的同学、新的朋友，坐在教室聆听老师教诲，学习新知识时的充实；以及最后绞尽脑汁写论文时的痛苦，奋力想要赶上每一个节点；最终在此时此刻我要毕业了。往日种种都即将要被留在过去，封存在我的记忆中。

感谢罗德明老师对我的指导，感谢家人对我的支持，感谢我所经历的一切。全世界在我的身后。

摘要

全域土地综合整治工程是我国顺应时代发展的重要举措,社会资本的参与对于促进项目发展具有重要意义。本研究运用演化博弈论方法,考察政府—社会资本之间的博弈,建立演化博弈模型,运用系统动力学方法进行仿真验证,最后通过案例研究,在一个真实的全域土地综合整治项目场景中,模拟政府—社会资本之间的博弈过程。

首先,通过对我国农村土地的改革发展过程进行梳理,明确全域土地综合整治项目内容及区别于传统土地整治的创新点,归纳整理此类项目现有资金来源、社会资本参与此类项目的常见运作模式,分析社会资本参与全域土地综合整治项目建设的效益变化,奠定了政府—社会资本之间博弈的背景基础。

其次,构建政府—社会资本的两方博弈支付矩阵,并建立了演化博弈模型。通过对模型求解,发现在静态监管策略下,模型不存在均衡点。因此,对模型进行优化,引入动态监管策略,可以发现在满足一定条件的时候,演化博弈模型存在均衡点。在此条件下,建立系统动力学模型,并利用 Vensim PLE Version 软件进行仿真。验证表明政府—社会资本两方在经过一段时间的博弈能够达到演化博弈均衡点,并且均衡点具有稳定性。可以看出,当政府采用动态监管的监管模式时,可以对社会资本起到较强的约束作用,能够提高社会资本的尽责施工概率。

最后,利用建立的模型,考察湖州市吴兴区 A 镇全域土地综合整治项目中政府—社会资本的博弈。基于该案例的真实数据,对模型的各项参数进行量化,用搭建好的系统动力学模型进行仿真。研究结果表明,在 B 公司和湖州市政府之间的博弈中,政府采用动态监管模式,能够确保社会资本以较高的尽责概率进行项目施工。此研究具有以下政策含义:地方政府在引进社会资本参与全域土地综合整治项目建设时,应当优化当前监管模式,采用动态监管策略,可以提高社会资本尽责施工概率,从而提升全域土地综合整治项目质量,增加该类项目的社会效益。

关键词: 社会资本; 全域土地综合整治; 投资主体; 演化博弈论; 系统动力学

Abstract

The comprehensive land consolidation project is an important measure to adapt to the development of China, and the participation of social capital is of great significance to promote the development of the project. This study uses evolutionary game theory method to investigate the game between government and social capital, establishes an evolutionary game model, and uses system dynamics method to conduct simulation verification. Finally, through case study, the game process between government and social capital is simulated in a real scene of comprehensive land consolidation project.

First of all, through the reform and development process of rural land in China, a clear global land comprehensive improvement project content and innovation points from the traditional land management, sums up such projects existing sources of funding, social capital to participate in such a common mode of operation of the project, analysis of social capital to participate in the benefit of the whole land comprehensive improvement project construction field changes, Laid the background foundation of the game between government and social capital.

Secondly, a two-party game payment matrix of government-social capital is constructed and an evolutionary game model is established. By solving the model, it is found that there is no equilibrium point in the model under the static punishment strategy. Therefore, by optimizing the model and introducing dynamic punishment strategy, it can be found that there is equilibrium point in the evolutionary game model when certain conditions are met. Under these conditions, the system dynamics model is established and simulated with Vensim PLE Version software. The verification shows that the two sides of government and social capital can reach the equilibrium point of evolutionary game after a period of time, and the equilibrium point is stable. It can be seen that when the government adopts the regulation mode of dynamic punishment, it can exert a strong constraint on social capital and improve the probability of responsible construction of social capital.

Finally, using the established model, the game between government and social

capital in A town of Wuxing District, Huzhou City. Based on the real data of the case, the parameters of the model are quantified and the system dynamics model is used to simulate. The results show that in the game between B company and Huzhou government, the government adopts dynamic punishment instead of static punishment to ensure that social capital can carry out project construction with a high probability of responsibility. This study has the following policy implications: When introducing social capital to participate in the construction of comprehensive land consolidation projects, local governments should optimize the current supervision mode and adopt dynamic supervision strategy to improve the probability of responsible construction of social capital, thus improving the quality of comprehensive land consolidation projects and increasing the social benefits of such projects.

Key words: social capital; Comprehensive land consolidation; Investment subject; Evolutionary game theory; System dynamics

目录

致谢 I

摘要 II

第 1 章 绪论 1

 1.1 研究背景 1

 1.2 研究目的与意义 2

 1.2.1 研究目的 2

 1.2.2 研究意义 2

 1.3 研究内容与创新点 3

 1.3.1 研究内容 3

 1.3.2 研究创新点 3

 1.4 研究方法与技术路线 4

 1.4.1 研究方法 4

 1.4.2 技术路线 4

第 2 章 文献综述和相关理论基础 6

 2.1 文献综述 6

 2.1.1 土地整治的研究 6

 2.1.2 土地整治融资模式研究 8

 2.2 理论基础 9

 2.2.1 社会资本范围界定 9

 2.2.2 演化博弈论理论 10

 2.2.3 系统动力学理论 13

 2.3 本章小结 13

第 3 章 全域土地综合整治项目现状分析 15

 3.1 我国农村土地整治改革 15

 3.2 全域土地综合整治项目的内容及创新点 16

 3.2.1 全域土地综合整治定义 16

 3.2.2 全域土地综合整治主要内容 16

 3.2.3 全域土地综合整治项目的创新点 16

 3.3 全域土地综合整治项目的资金来源 17

3.3.1 财政拨款	17
3.3.2 以奖代补	17
3.3.3 地方政府专项债	17
3.3.4 银行贷款	18
3.3.5 土地指标使用权经营收益	18
3.4 社会资本参与全域土地综合整治项目运作模式	18
3.4.1 F 模式	18
3.4.2 “F+O” 模式	20
3.4.3 “投资人+EPC” 模式	21
3.4.4 “投资人+EPC+O” 模式	21
3.5 社会资本参与全域土地综合整治项目建设效益及必要性分析	23
3.5.1 社会资本参与全域土地综合整治项目建设效益分析	23
3.5.2 社会资本参与全域土地综合整治项目必要性分析	23
3.6 本章小结	24
第 4 章 投资主体演化博弈模型构建与优化	25
4.1 投资主体参与全域土地综合整治项目建设的动机和影响因素分析	25
4.1.1 投资主体确定	25
4.1.2 投资主体参与全域土地综合整治项目建设动机分析	25
4.1.3 投资主体参与全域土地综合整治项目建设的影响因素分析	26
4.2 投资主体参与全域土地综合整治项目建设演化博弈模型构建	27
4.2.1 演化博弈问题描述	27
4.2.2 演化博弈模型构建	29
4.2.3 演化博弈模型求解与优化	31
4.3 本章小结	34
第 5 章 投资主体系统动力学模型构建与分析	35
5.1 系统动力学模型构建	35
5.2 系统动力学模型检验	35
5.2.1 系统动力学模型基本设定	36
5.2.2 系统动力学模型参数设定	36
5.2.3 系统动力学模型仿真验证	36
5.3 本章小结	39

第 6 章 实例验证	41
6.1 浙江省全域土地综合整治概况	41
6.2 浙江省湖州市吴兴区 A 镇全域土地综合整治项目概况	42
6.2.1 项目缘由	42
6.2.2 项目概况	42
6.2.3 项目运作模式	44
6.3 浙江省湖州市吴兴区 A 镇全域土地综合整治项目博弈参数量化	44
6.3.1 项目博弈参数量化	44
6.3.2 客观统计数据	45
6.3.3 主观判断数据	45
6.4 浙江省湖州市吴兴区 A 镇全域土地综合整治项目仿真与分析	48
6.4.1 社会资本尽责概率变化趋势	48
6.4.2 社会资本尽责概率稳定性分析	48
6.4.3 仿真结果与实际情况比较	49
6.5 本章小结	50
第 7 章 结论与展望	51
7.1 总结	51
7.2 相关建议	51
7.2.1 拓宽项目融资渠道，避免过度依赖指标收益	51
7.2.2 加强顶层设计，建立动态监管机制	52
7.2.3 突破政策局限，激发市场潜力	52
7.3 研究展望与不足	52
参考文献	54
附 录	59

第1章 绪论

1.1 研究背景

自新中国成立以来,农村、农民、农业为主的“三农”问题一直是我国各届领导人最关心的问题,“三农问题”说到底还是人、地的问题。为了解决此问题,浙江省做过很多尝试,其中在2003年,提出了“建设生态省”、“千村示范,万村整治”战略,农村风貌得到了一定的改善^[1]。2018年9月,联合国环境规划署为浙江省颁发了“地球卫士奖”,以奖励其为保护地球做出的卓越贡献。其中,“千村示范,万村整治”工程不仅在促进我国耕地保护、加强土地的集约和节约等方面有着显著的作用,同时也改善了农村的生态环境,为农业农村发展提供了空间,更加有效证明全域土地综合整治的实施是我国推进乡村振兴战略的有效举措^[2]。

2018年,为了进一步验证全域土地综合整治工程的优势效应,浙江省决定在省内开展三年试点工作,力图通过三年的工程实践使得浙江省的农村土地资源利用再上一个台阶。同一年,浙江省总结了自身经验,第一次向国家报送了《浙江省实施全域土地综合整治助推乡村振兴战略行动计划工作方案》,工作方案中提出在全国范围内实施乡村全域土地综合整治与生态修复工程的建议^[3]。2019年,国家研究分析了浙江省报送的工作方案,正式公开发布了《关于开展全域土地综合整治试点工作的通知》(自然资发〔2019〕19号),通知中第一次在国家层面明确提出了实施全域土地综合整治工程的要求^[4]。由此我国的全域土地综合整治工程正式在全国范围内拉开了大幕^[5]。

全域土地综合整治是一个全新的命题,目前学术界对其研究较少,既有的一些研究也多停留于传统的土地整理方面,例如土地整治的规划设计、效益评价、技术模式等方面。也有一些学者对土地整治的时代背景、转型发展等方面作出了一定研究,如严金明等从土地整治现状出发,提出土地整治转型的“十大战略导向”^[6];孔雪松等提出了面向乡村振兴的土地整治转型框架^[7];乔陆印等构建了面向乡村发展转型的土地综合整治逻辑体系框架^[8],重点关注在全域土地综合整治工程中,土地转型的“全域性”和“综合性”特征,认为“全域”是整治项目的叠加,“综合”是整治目标的统合。但这只是对全域土地综合整治概念的简单

理解,无法充分回应新时代全域土地综合整治的内涵意蕴,也无法有效指导全域土地综合整治的地域实践。

因此,基于国家战略和全域土地综合整治项目发展的需要,加强对于全域土地综合整治项目的理论研究和实践研究是十分有必要的。

本研究以社会资本参与全域土地综合整治项目建设为前提,分析政府—社会资本之间的博弈关系,构建两者之间的演化博弈模型,最后通过案例研究,在一个真实的全域土地综合整治项目场景中,模拟政府—社会资本之间的博弈过程。

1.2 研究目的与意义

1.2.1 研究目的

(1) 运用演化博弈论、系统动力学等相关理论,考察政府、社会资本不同的利益诉求及行动选择的差异,构建政府—社会资本的演化博弈模型和系统动力学模型。发现在政府—社会资本的博弈过程中,政府在采用动态监管策略时,可以有效保证社会资本在全域土地综合整治项目建设施工中保持较高的尽责概率,确保项目施工质量。

(2) 基于浙江省湖州市吴兴区 A 镇全域综合整治项目的真实数据,进行参数量化,并带入构建的系统动力学模型中,验证采用动态监管策略对于提高社会资本尽责概率的有效性。以此为当地政府吸引社会资本参与到全域土地综合整治项目建设、确保项目建设质量等方面提供建议。

1.2.2 研究意义

(1) 理论意义

本研究梳理了我国农村土地的改革过程,明确全域土地综合整治项目内容及区别于传统土地整治的创新点,归纳整理此类项目现有资金来源、社会资本参与此类项目的常见运作模式,考察了社会资本参与全域土地综合整治项目建设的效益变化,构建了政府—社会资本之间演化博弈模型和系统动力学模型。能够有效地弥补现有对全域土地综合整治项目研究仅停留在学术层面的不足。

(2) 现实意义

本研究考察湖州市吴兴区 A 镇全域土地综合整治项目中政府—社会资本的博弈。基于该案例的真实数据,对模型的各项参数进行量化,用搭建好的系统动

力学模型进行仿真。研究结果表明,在B公司和湖州市政府之间的博弈中,政府采用动态监管策略,能够确保社会资本以较高的尽责概率进行项目施工。系统动力学仿真模型的应用非常直观形象地展示出了政府和社会资本在项目建设时不同的利益诉求和行为选择,对于未来政府吸引社会资本更好的参与全域土地综合整治项目建设有着一定的借鉴作用。

1.3 研究内容与创新点

1.3.1 研究内容

(1) 分析目前社会资本参与全域土地综合整治项目的现状,明确全域土地综合整治项目的内容及区别于传统土地整治的创新点。梳理了全域土地综合整治项目现有的资金渠道,收集整理了目前我国社会资本参与全域土地综合整治项目的运作模式,可以看出社会资本参与全域土地综合整治项目建设对于政府减轻财政压力,提高全域土地综合整治项目建设效率,降低项目成本等方面具有重要意义。

(2) 考察政府、社会资本参与全域土地综合整治项目建设的动机与影响因素,厘清其中的存在利益关系,构建出社会资本参与全域土地综合整治项目建设下政府—社会资本之间的演化博弈模型,在政府方引入动态监管策略,并对模型进行优化。根据优化后的演化博弈模型建立系统动力学模型,并进行仿真验证。

(3) 考察湖州市吴兴区A镇全域土地综合整治项目中政府—社会资本的博弈。基于该案例的真实数据,对模型的各项参数进行量化,用搭建好的系统动力学模型进行仿真,直观地展示出在当地政府采用动态监管策略时,社会资本的行动选择过程。

1.3.2 研究创新点

(1) 研究方法上的创新

将演化博弈论与系统动力学有机结合,考察政府和社会资本参与全域土地综合整治项目建设的动机和影响因素,构建出演化博弈模型与系统动力学模型,更加直观地展示出投资主体为了获得最大效益而进行博弈的全过程。

(2) 研究内容上的创新

由于全域土地综合整治项目兴起时间较短,我国对于此项目的研究多停留在

宏观政策层面，对于项目的实践操作等研究较少。本研究不仅对全域土地综合整治项目现有的项目资金来源、社会资本参与全域土地综合整治项目的常见运作模式等进行归纳整理。还考察湖州市吴兴区 A 镇全域土地综合整治项目中政府—社会资本的博弈。基于该案例的真实数据，对模型的各项参数进行量化，用搭建好的系统动力学模型进行仿真，为以后政府吸引社会资本参与全域土地综合整治项目建设提供了参考。

1.4 研究方法与技术路线

1.4.1 研究方法

（1）文献研究法

本研究通过对国内外相关文献的查阅，了解了国内外土地整治的发展进程及融资方式，为本研究提供一定的理论知识。同时分析了我国全域土地综合整治项目研究的既有成果，发现全域土地综合整治项目既有研究的不足之处，为本研究提供思路。

（2）模型分析法

本研究运用演化博弈论和系统动力学的原理与方法，考察了社会资本参与全域土地综合整治项目建设时，政府和社会资本之间不同的利益诉求以及行动选择，构建演化博弈模型和系统动力学模型，对模型进行求解和仿真验证。

（3）案例分析法

本研究对浙江省湖州市吴兴区 A 镇全域土地综合整治项目进行了深入的研究分析，基于项目真实数据对博弈的各参数进行量化，带入到构建的演化博弈模型和系统动力学模型中，得到模型在具体全域土地综合整治项目中的实践应用。为所构建的演化博弈模型和系统动力学模型提供实践案例支撑。

1.4.2 技术路线

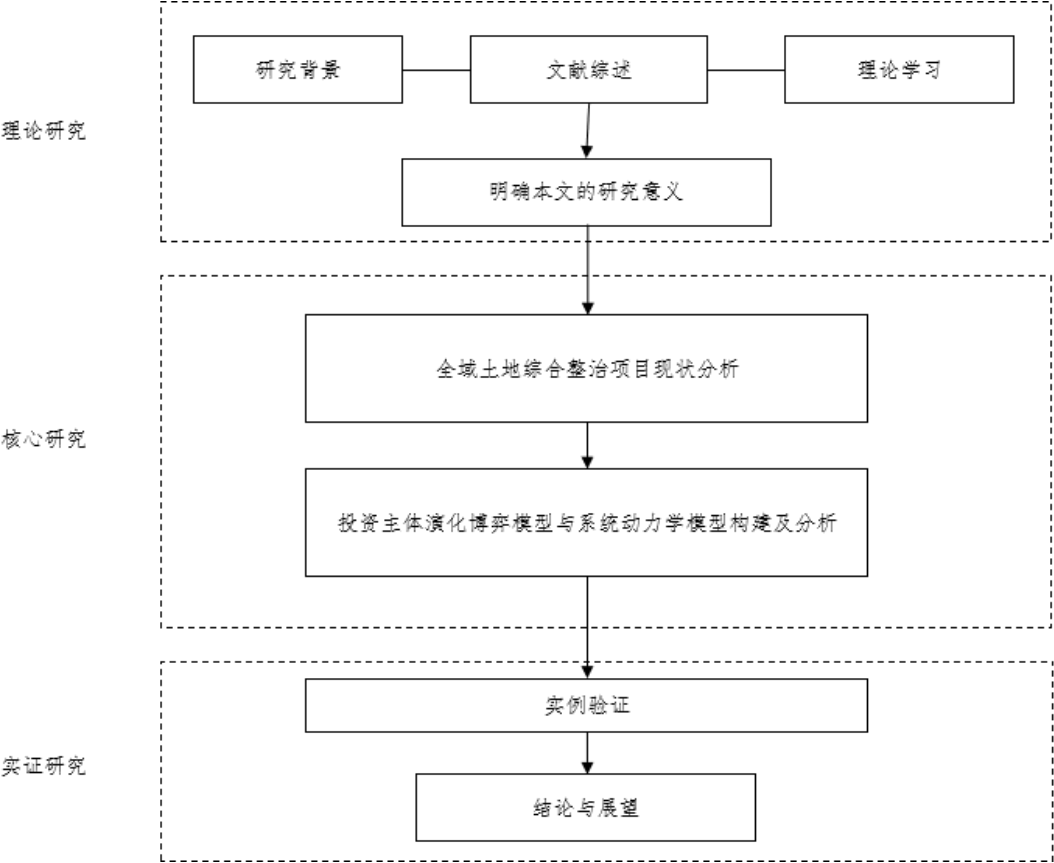


图 1.1 技术路线图

第2章 文献综述和相关理论基础

2.1 文献综述

2.1.1 土地整治的研究

(1) 国外土地整治研究

农地空间结构的巨大缺陷影响着许多国家,这些缺陷是数百年社会、经济和历史变革的结果^[9]。目前,实现农村经济增长有两种途径,一是通过农业补贴增加收入,二是通过土地经营策略降低生产成本^[10]。但分散的产权机构无形中限制了这两种途径的发展。**Gomariz-Castillo** 提出分散的产权结构是欠发达农业系统的一个重要特征^[11],分散的产权结构对土地的盈利能力产生不利影响,并妨碍合理的土地管理,导致了农业工作的无序性^[12]。**Dissed** 等人研究发现农民拥有的可耕地面积对农村经济发展和农民个人收入具有显著影响^[13]。因此,大量的土地整合和土地政策改革已经在大多数欧洲国家实施,以此来解决土地碎片化问题。**Petr Sklenicka** 提出土地整治是提高土地耕种效率和支持农村发展的一种工具,并根据土地的大小、形状和并置、自然和社会条件以及土地所有者的经济效益和优势,确定了事前和事后评估的两套标准^[14]。**Hiironen** 等则研究评估了土地整治对农业的影响和盈利能力,研究表明,土地整治是改善产权结构的一种有效可行的土地管理工具,由于产权结构的显著改善,农业的平均生产成本降低了 15%^[15]。由于土地整治项目需要占用大量资金,因此 **Przemysław Leń** 开发了一种综合考虑被调查地区地理位置的土地整理优先排序因素的通用算法,帮助确定项目优先顺序^[16]。**Janus J** 等则对波兰和土耳其的八个土地整治项目进行分析,研究发现在对不同国家土地整治项目进行比较时,考虑当地的农业发展和相关立法,就有可能比较不同国家项目的有效性^[17]。**Pasakarnis** 在对土地整治参与主体的行为研究中发现,土地整治主要包括自愿型、部分自愿型、强制型三大类型^[18]。张军连将国外土地整治模式归纳为政府主导型模式、土地所有者主导型模式和规划主导型模式^[19]。**Yi A** 等尝试将遗传算法引入到土地整治中,用于优化土地整治完成后的再分配工作,研究发现互动的土地再分配比传统分配方式更为有效^[20]。

(2) 国内土地整治研究

自新中国成立以来,已经连续8年中央的1号文件都提到了农业。农业问题一直是我国领导人关心的大问题,但是究其根本我国的农业问题还是集中在土地上。土地整理对于保障农村发展以及提高土地利用效能至关重要^[21],陈莎提出农地不仅可以为人们提供赖以生存的食物,同时农地也是人类生存和发展的依仗^[22]。对于农地利用问题的研究是解决农地资源退化的关键。最开始我国开展土地整理的目的很简单,主要还是在于使耕地数量的保持动态平衡状态,增加耕地面积或者农用地面积。随着不断实践,农地整理的内容也逐渐丰富起来了。赵伟等在总结了国外土地整理经验的基础上,提出了综合化、多元化是我国土地整理的目标,同时要不断丰富土地整理的类型,探索拓展更加多元化的投融资渠道,提高社会各界的参与度^[23]。吴正海等考察了陕西省农村土地整治基本做法,提出了在土地综合整治不应该是分散的,应该实施土地全域化统筹治理的理念^[24]。鲁成树等基于城乡统筹角度,考察了我国的土地整治模式,按照所整治村庄的地理位置进行了区分,总结出了五种土地整治模式,根据不同的土地整治模式提出了相应的政策措施^[25]。张漫则通过对河南省长垣县的三个村落进行深入调研,系统分析了开展全域土地综合整治工程对于我国实施乡村振兴战略的影响^[26]。杨军提出以往土地整治目标单一,土地整治不到位,实施全域土地综合整治是十分有必要的,同时也提出土地整治与农业产业化应该有效结合,解决土地整治后闲置的问题,并创新提出可以将模糊综合法应用于土地整治效益评估^[27]。自2019年国家开始实施全域土地综合整治项目试点工作,我国土地整治上升到了一个新的阶段。在具体实践过程中,现有政府机构职能设置,不能满足全域土地综合整治项目发展需要,针对此问题游瑞杰提出应建立专门的政府部门协调配合机制^[28]。鲍镇等人认为将全域土地综合整治与村庄规划二者目标一致,应将其进行融合,以此来适应我国农村地区的现实发展要求^[29]。浙江省作为最先开展全域土地综合整治工程的省份,在激励机制、政策创新、收益分配等方面进行了全新的探索,林倩等人对浙江省的典型操作模式进行了总结^[30]。基于我国乡村振兴战略背景下,卫田霖对我国土地整治进行了新思考,探讨了土地整治能够产生的未来实际效益^[31]。张玲玲从集体包联、项目产生的金融业务、政府主导基础配套三方面对土地整治项目产生的经济效益进行了分析^[32]。肖盛杨提出了应该从统筹城乡土地整治资源、多功能导向型土地整治及绿色发展型等土地整治创新机制的思考^[32]。张晶

晶提出应该加强政府各部门之间的联动作用、扩大土地整治对象,以期为实现乡村振兴战略,进一步优化土地整治业务水平^[34]。肖梅等人通过对贵州省全域土地综合整治项目进行研究,对于全域土地综合整治项目的效益及障碍因子进行了分析,并提出改进意见^[35]。

2.1.2 土地整治融资模式研究

(1) 国外研究

土地整治是加快城市化建设、推动城乡经济发展的重要手段和技术。我国基于农村土地综合整治融资的理论研究远远落后于国外,目前国外的土地整治资金融资理论体系已经非常完善,将市场化的运作模式运用到了农村土地整治融资中^[36],建立农村土地整治融资制度,从而对农村土地整治融资起到进一步的理论指导作用^[37]。荷兰则搭建起了金融机构和农民互相合作机制,在荷兰所有的农民信贷中,其中的90%都是由农民合作银行所提供的。而德国则根据土地整治中利益分享主体的不同,发展形成了涉及城乡土地整治的多个层面的灵活融资模式^[38]。日本土地整治中采取了参与者共同出资的融资模式,一般为农业省(出资50%)、都道府县(出资20%)、町村(出资20%)和农民(出资10%)^[39]。韩国在推动乡村面貌转变和农业现代化方面经历了两个阶段的探索,第一阶段主要由村民负担乡村建设投资,第二阶段开始逐步转变为由韩国政府负责乡村建设,与我国类似对于财政的孤独依赖,成为制约着农村发展的首要问题^[40]。俄罗斯则采用俄罗斯土地整理采用联邦政府与订户联合的方式,土地整理的经费主要来自联邦预算、联邦主体预算及订户^[41]。而在美国联邦政府、州政府和私人机构三方是农业领域最主要的投资者,在美国的水利工程建设采取直接和间接融资相结合的方式^[42]。

(2) 国内研究

由于土地整治具有公共物品属性,需要大量的资金投入、较长的投资回收期等特性。目前,我国土地整治融资渠道较为单一,以政府财政支出和银行贷款为主。申树云梳理了我国2008~2013年土地整治投资情况,发现我国财政在土地整治项目上的投资呈逐年增长趋势^[43],土地整治过分依赖财政,社会资本参与度不高问题明显。陈慧对BOT、TOT、PPP等模式中存在的问题进行分析,认为单一的融资模式对于土地整治项目有较大的局限性,提出了集成融资模式的理念^[44]。

王伟林对开发性金融政府购买服务进行了研究,认为引入产业基金或者采用 PPP 模式引入信托等方式可以作为土地整治资本金的有效补充^[45]。张志珍在对山东省土地整治融资模式案例进行分析后,提出了互助融资模式的理念,她认为这种模式可以充分调动村集体、村民在项目建设中的积极性,同时为社会资本参与土地整治项目提供了途径^[46]。张自强梳理了我国现有的土地整治融资模式,提出了设立国有土地整治专项收益基金的想法,既可以解决项目建设资金需要,又能平衡地方政府利益^[47]。周厚智则认为我国农村土地整治效率偏低是由于投资主体、建设主体与收益主体不一致所导致的^[48]。由此应该吸引社会资本参与到土地整治的建设中,政府可以给予参与社会资本相对较高的项目扶持,激励社会资本投入较高的项目建设成本,从而保证实现项目效益的最大化^[49]。吕婧考察了山东省社会资本参与土地整治的实践案例,分析了社会资本参与项目所取得的成效,建议政府出台专门的政策来对社会资本参与项目方式进行规范^[50]。姬光明则对平邑县基本烟田整理项目的案例进行了考察,提出可以通过模式创新,将农业龙头企业和合作社组织等社会资本引入到土地治理项目中,通过社会资本的参与提高全域土地综合整治项目的建设效率和质量^[51]。

2.2 理论基础

2.2.1 社会资本范围界定

(1) 社会资本定义

2021 年,为了鼓励社会资本参与到乡村建设中,国家发布了《社会资本投资农业农村指引(2021 年)》,该指引中指出要加强对于社会资本参与农业农村建设的政策支持,切实发挥好社会资本资金及产业方面的优势作用,为乡村注入新的活力^[52]。但是对于社会资本的定義,指引中并未作出明确定义。为方便研究的开展,弄清楚社会资本的划分标准,本研究查阅了我国已出台的与社会资本相关的政策性文件,明确社会資本的定义。

查找发现,我国在 2014 年和 2015 年相继发布了两份关于政府和社会資本合作的指导性文件:《政府和社会資本合作模式操作指南》(财金〔2014〕113 号)^[53]和《关于在公共服务领域推广政府和社会資本合作模式指导意见的通知》(国办发〔2015〕42 号)。两份文件中,虽然都对社会資本的定义和范围作出了规

定,但也存在一些不同之处。因此在对两份文件对于社会资本的划分规定进行比较分析的基础上,取其中的共同点,将本研究中的社会资本定义为已建立现代社会资本制度的境内外社会资本法人,但不包括与地方政府有隶属关系的地方国有企业。

(2) 社会资本参与全域土地综合整治项目的可行性

1) 全域土地综合整治本身的复杂性需要社会资本的参与

相比传统的传统土地整治,全域土地综合整治工程范围更加广阔,内容也更加丰富,单纯的依靠政府财政资金难以维系项目发展,因此吸引如社会资本,发动村民、村集体等组织参与到项目建设中,不仅可以有效拓展项目资金来源,同时也能起到集思广益,盘活农村资源,促进农村发展的效果。

2) 国家政策鼓励社会资本参与全域土地综合整治工程

此外,从国家层面来看,国家是非常支持和鼓励社会资本能够参与到全域土地综合整治工程建设中去的。一方面,全域土地综合整治项目已经经历了两年的试点工作,政府部门积累了一定的项目经验,开展全域土地综合整治工程是符合我国国情需要的,是利国利民的重要举措。2020年的时候,国家对我国现有整治完成的全域土地综合整治项目进行了梳理,发布了第一批社会资本参与全域土地综合整治项目的案例,希望能够进一步引导和支持社会资本参与项目建设,推动项目市场化运作机制的建立。另一方面,随着国家“三块地”政策改革,逐步允许集体经营性建设用地进行市场交易,允许农村宅基地使用权流转,加大对于返乡创业人员的扶持力度,一大批社会资本开始涌入乡村,参与到乡村建设中。社会资本的参与不仅为农村发展带来了资金,也带来了更强大的智力支持,对于有效的盘活农村闲置资源,促进了存量资源的更新迭代等方面意义重大。

2.2.2 演化博弈论理论

(1) 博弈论概述

博弈论又被称为对策论,是指局中人的各项行动是彼此影响的,每个人在采取行动时必须要考虑别人的行动,以此来选择使自己利益最大化的行动。在我国的军事著作《孙子兵法》最早地体现了博弈的思想。

博弈论作为研究局中人行动的理论,一般包含局中人、行动、信息、战略、得益(可用效用表示)、结果和均衡等。其中,所有博弈论都必须具备的三大要

素是局中人、战略和得益。

近代,冯·诺依曼教授博弈论的基本理论进行了验证,将博弈论与现实生活联系起来,解决了博弈论只停留在理论基础上的问题。他将“经济人”假说即“每个人都是为了实现自己利益最大化的,每个人的行为选择都是为了实现自身利益的最大化”应用到了博弈论中,把博弈论与经济学结合起来进行经济学方面研究,正式的开启了将博弈论应用于经济学的先河。20世纪50年代初期,纳什在对冯·诺依曼的思想进行了进一步的完善,率先提出了非合作博弈的均衡概念,为博弈论的发展提供了新的方向,演化博弈的提出做了铺垫。

(2) 演化博弈论的发展

1893年,随着经济学家 Cournot “古诺模型”的提出,演化博弈论的思想正式被提出。演化博弈论解决了传统博弈论中局中人是“完全理性”的这一假设的局限性,认为人是“有限理性”的。其有限性主要存在于两方面:一方面是受困于人的感知认识能力,另一方面是语言的限制。由于这两方面的原因,完全理性的人是不可能存在的。演化博弈论将博弈理论与动态演化的思想进行了结合,有效弥补了博弈论只能研究静态均衡和比较静态均衡问题的缺陷,强调的是一种动态的均衡。1973年,Maynard Smith 和 Price 通过研究发现,在演化博弈中,局中人经过一段时间的博弈后,能够到达一种均衡稳定的状态,人们把到达这种均衡稳定状态时,局中人所采取的行动选择称为演化博弈论的“演化博弈稳定策略”。“演化博弈稳定策略”的提出,使得演化博弈论开始广泛地被应用于经济学、管理学等领域中,提供新的解决问题的思路,并成为了演化博弈理论的基本概念。

1) 演化博弈稳定策略

一般的演化博弈模型的建立主要基于两个方面:选择(Selection)和突变(Mutation)。选择是指能够获得较高支付的策略在以后将被更多的参与者采用;突变是指部分个体以随机的方式选择不同于群体的策略。在博弈过程中各局中人不断地做出对自己更有利行动选择,在经过一段时间的博弈后,各局中人的行动选择不再发生改变时,各局中人的行动选择达到均衡稳定状态,不会再对自己的行动选择作出更改,此时各局中人的行动选择被称为“演化博弈稳定策略”。但是,如果此时发生“突变”,即改变其中一部分局中人的选择,那么原有的均衡稳定状态就会被打破,从而产生新一轮博弈,直到各局中人的行动选择能够再

一次到达均衡稳定状态，否则这种博弈过程将一直持续下去。

2) 复制动态方程

在演化博弈中，运用最为广泛的选择机制动态方程是泰勒和朱克提出的复制者动态方程。“复制动态”是局中人作出行动选择最主要的动态调整机制。即在博弈过程中，局中人会参照其他局中人的行动选择，不断调整自己的行动选择，以此来达到自己可以获得更高的收益的目的。所以在博弈中，当发现某一行动选择可以为局中人带来高的收益时，其他局中人就会倾向于复制这一行动选择策略。在已有研究中发现，局中人的行动选择比例与行动选择能够得到的收益成正相关关系，即如果某一行动选择带来的收益越高，那么这一行动被选择的概率也就越高一般可以用复制动态方程 $\frac{dx}{dt} = F(x)$ 来表示这种正相关关系，其中当令 $F(x)=0$ 时所得到的解，被称为复制动态方程的均衡点。对均衡点的稳定性进行检验，如果此均衡点具有稳定性，那么到达此均衡点时各局中人所做出的行动选择，被称为演化博弈系统的演化博弈稳定策略。

(3) 演化博弈论应用于全域土地综合整治项目建设下投资主体博弈的可行性

全域土地综合整治项目是一项非常复杂的工程，且涉及金额巨大，一般都在10多亿元以上。参与项目建设的各主体之间有着不同的利益诉求，在项目建设中为了维护自身的利益，各主体会倾向于做出对自己有利的行动选择而不顾整个项目的利益，各主体之间存在一定的博弈关系。

在社会资本参与全域土地综合整治项目建设中，政府和社会资本虽然是项目的主要投资主体，但两者在项目中所追求的利益不同，存在一定的博弈关系。社会资本具有逐利的特性，其参与到项目建设中是为了获得一定的经济收益，而且为了使收益更高，可能会采取减少耕地复垦后地理提升投入，降低村庄治理中施工质量，缩短工期等方法来达到提高自身收益的目的。对于政府而言，由于全域土地综合整治项目具有一定的公益性，在传统的土地整治中，一般都是以政府为主导进行项目实施，项目资金由政府财政资金支出，对于地方政府财政压力较大，而且还很容易形成政府隐性债务。因此政府想借由社会资本的参与，一方面减轻自身的财政压力，另一方面可以借助社会资本来弥补自身技术的不成熟和管理经验的缺乏，达到提高全域土地综合整治项目建设效率和质量的目的，获得更好的

社会效益。政府和社会资本之间存在不同的利益诉求,符合演化博弈论局中人有限理性的假设。

同时,演化博弈论参与博弈各方可以根据对方的行为选择进行自身策略调整,能够实现多次博弈,符合全域土地综合整治项目中政府—社会资本之间的博弈客观情况。

2.2.3 系统动力学理论

(1) 系统动力学概述

20世纪50年代美国麻省理工学院 Jay W. Forrester 教授第一次提出了系统动力学这个概念,系统动力学能够被用来进行信息反馈实验。系统动力学主要关注的是系统内部各因素之间的相互影响,而不是外部因素对系统的影响。为了更加直观展示出系统动力学中的信息反馈过程,许多应用于系统动力学的仿真软件被发明出来。其中 Vensim PLE Version 软件是最常用的一种,它在进行仿真模型构建时能够做到既简易又具有弹性,非常的具有实用性。同时它的一大特色是能够进行真实性检验方法,对于模型运行中规则的遵守情况以及违反情况进行监测,能够帮助使用者来判断模型各参数之间的逻辑是否合理,帮助其对模型进行调整。因此本研究中,在演化博弈模型的基础上构建系统动力学模型,并采用 Vensim PLE Version 软件对系统动力学模型进行仿真验证。

(2) 系统动力学与演化博弈论结合必要性分析

在对博弈论的研究中,可以发现博弈论主要以研究到达均衡状态的为主,但是忽略了达到均衡的过程。在博弈论中,认为行为主体能够立即对外部环境作出完美判断,达到均衡状态。博弈论忽视时间问题,强调行为主体瞬间的均衡,即使考虑时间问题,也把时间看作对称或可逆的。因此将系统动力学与演化博弈论进行结合,运用仿真的手段,能够更加直观形象的帮助展示在博弈过程中中政府和社会资本的策略选择及应对方式。

2.3 本章小结

首先本章对社会资本的定义进行了明确,分析了社会资本参与全域土地综合整治项目的可行性。其次对本研究中用到的最主要的两种研究工具演化博弈论和系统动力学进行了介绍,分析了两种工具对于研究社会资本参与全域土地综合整

治项目建设下投资主体研究的可行性,为后文演化博弈模型和系统动力学模型的构建奠定了一定的基础。

第 3 章 全域土地综合整治项目现状分析

本章阐述了我国农村土地整治改革进程,对于全域土地综合整治项目的定义、内容、现有融资渠道等进行了梳理,并就目前社会资本参与全域土地综合整治项目的运作路径及成效进行了分析,阐释了论文的写作背景,后文投资主体确定以及参与全域土地综合整治项目建设的动机分析作了铺垫。

3.1 我国农村土地整治改革

自新中国成立以来,农村、农民、农业问题一直是我国各届领导人最关心的问题,“三农问题”说到底还是人、地的问题。为了解决这一问题,我国经过了一系列漫长的探索过程,从最初农村土地政策的建立到新时代农村“三块地”改革,再到现在的耕地“非粮化”、“非农化”;内容方面由最初单纯的农地整理的“以农哺工”,到农地提质、建设用地复垦的“以工育农”,再到现在农用地整治、农村建设用地整治、土地生态整治,三位一体的全域土地综合整治;组织管理形式上也由以前分散的单一部门管理,到现在的多部门协同合作,充分保证整治工作的顺利进行。汤瑜在其文章中对我国土地整治演变做了详细梳理,具体如表 3.1 所示^[54]。

全域土地综合整治工程是解决我国农村土地问题新的一次尝试,也是我国农村土地改革新的试点工程,是我国顺应时代发展的重大举措之一,具有重要的战略意义^[55]。

表 3.1 我国土地整治演变

	土地整理	土地整治	全域土地综合整治
时间	1981-2008	2008-2015	2015 至今
背景	80 年代以地兴企,90 年代以地生财,21 世纪初以地套现;工业化、城市化,新农村建设启动	土地财政,耕地大幅减少;新农村建设全面展开,美丽乡村建设启动	经济新常态;人口资源环境矛盾突出;乡村后生产主义;人口外流、耕地抛荒、空心化,村落消解;环境恶化;乡村振兴战略
内容	农用地整治为主,涉及部分建设用地整治	农用地整治、建设用地	农用地整治、农村建设地整治、土地生态整治,三位一体
功能	以农哺工	以工育农	工农共哺、城乡统筹
范围	农地开发整理	农地增量提质;建设用地复垦集中	山水林田湖草路村厂宅,全要素、全域性、全周期
方式	单个项目为载体	多项目、多工程载体,结	长期发展规划为引领,政策法律价值认同为

其主要有以下三方面的创新:

(1) 允许合理调整永久基本农田

在项目建设中,如果满足新增耕地面积能够超过调整面积的5%的条件,则规定允许进行永久基本农田的调整。

(2) 盘活乡村存量建设用地

在项目建设中,满足当地村民拆迁安置的需要之后,多出来的建设用地指标,允许按照城乡建设用地增减挂政策,进行城乡建设用地指标调剂,从而获得一部分资金收入用于支持项目建设。

(3) 实施新增建设用地指标奖励

在项目建设中,对于闲置的农村建设用地,政府可以进行收储,用于农村空间发展,收储的面积按一定比例标准进行建设用地指标奖励。

3.3 全域土地综合整治项目的资金来源

目前,我国全域土地综合整治项目资金渠道较窄,对于政府财政拨款依赖比较严重。笔者借助自身工作经验,通过资料查找等方式,梳理出了全域土地综合整治项目现有的几种资金来源渠道,简要地分析了几种资金渠道的优劣势,并按资金来源是政府还是社会资本进行了划分,具体如图3.1所示

3.3.1 财政拨款

财政拨款是全域土地综合整治项目目前最主要的资金来源,财政拨款属于政府对项目的进行资金扶持的一种形式。财政拨款不用支付资金利息,安全有保障风险性较小,但是容易受到政府财政收入及其他财政拨款的影响,最终拨付到全域土地综合整治项目的资金金额具有一定的不确定性^[57]。

3.3.2 以奖代补

以奖代补是政府对于社会资本参与全域土地综合整治项目所投资建设而给予的一种奖励。以奖代补属于事后补助行为,一方面可以对企业起到督促作用,促使企业为了获得补助而选择投入更高的施工成本,提高项目质量;另一方面也是一种对企业尽责施工的奖励激励。

3.3.3 地方政府专项债

地方政府专项债是政府债券的一种,一般都是以具体项目进行申报。专项债

券利息一般为3%~4%之间,相较于一般银行贷款等资金渠道有成本优势,而且专项债券的借贷期限一般较长。最近在全域土地综合整治项目试点工作中,不少地方尝试了以地方政府专项债的方式为项目提供资金。但是由于使用专项债需要每年向政府进行申请,审批周期较长,拨付时间具有不确定性,且必须当年使用完成,对于整个项目的资金调配能力要求很高。如果企业不能按照政府规定要求完成专项债资金的使用,可能还将面临政府的惩罚。

3.3.4 银行贷款

银行贷款是我目前国全域土地综合整治除财政拨款外,最主要的资金来源。银行贷款一般以全域土地综合整治项目后期指标收益作为担保。银行贷款虽然在一定程度上能够缓解地方的财政压力,但由于全域土地综合整治项目涉及金额较大,一般都在10亿以上,银行贷款产生的高额利息,也会导致项目成本的增加。同时申请银行贷款对于企业自身评级要求会比较高,一般企业无法满足。

3.3.5 土地指标使用权经营收益

土地指标使用权经营收益是一种完全市场化的模式,主要是在项目建设前期,通过前期测算新增耕地面积指标和能够结余的建设用地指标,然后通过城乡建设用地增减挂钩平台对指标进行拍卖,从而获得项目建设资金。使用土地指标使用权经营收益作为项目建设资金,具有一定的风险性和不确定性,目前应用较少,政府也还没有出台专门的指导政策。

3.4 社会资本参与全域土地综合整治项目运作模式

目前社会资本参与政府项目路径较多,有许多学者按照参与项目的社会资本主体类型进行了分类。笔者实地走访了浙江省金华市、湖州市自然资源局,实地调研了武义县、龙游县、湖州南太湖新区等地全域土地综合整治项目,笔者认为在划分社会资本参与全域土地综合整治项目模式时,可以对社会资本的类型不做区分,以社会资本参与项目建设的具体方式,如负责项目资金筹措、工程建设及后期产业运营等的不同对项目运作模式进行区分。主要分为四大类,分别为:F模式、“F+O”模式、“投资人+EPC”模式、“投资人+EPC+O”模式,并对每种模式的定义及优劣势进行简要分析,具体如下:

3.4.1 F 模式

(1) 含义

F 是英文 Finance 的简写，意味资金筹措。

F 模式是政府吸引社会资本以资金方式参与全域土地综合整治项目最常见的一种模式。一般由政府通过公开招标选定社会资本方，并由地方平台公司与其共同组建项目公司，负责全域土地综合整治项目的投资、建设，具体运作模式如图 3.2 所示。

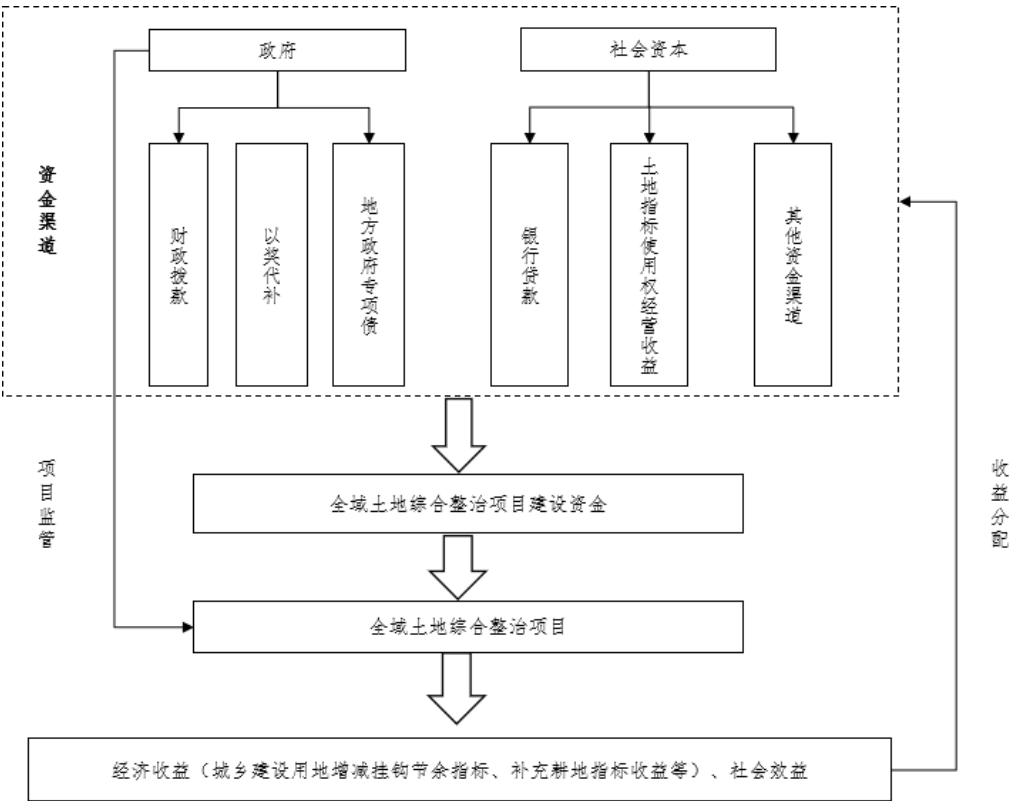


图 3.1 全域土地综合整治项目主要资金渠道

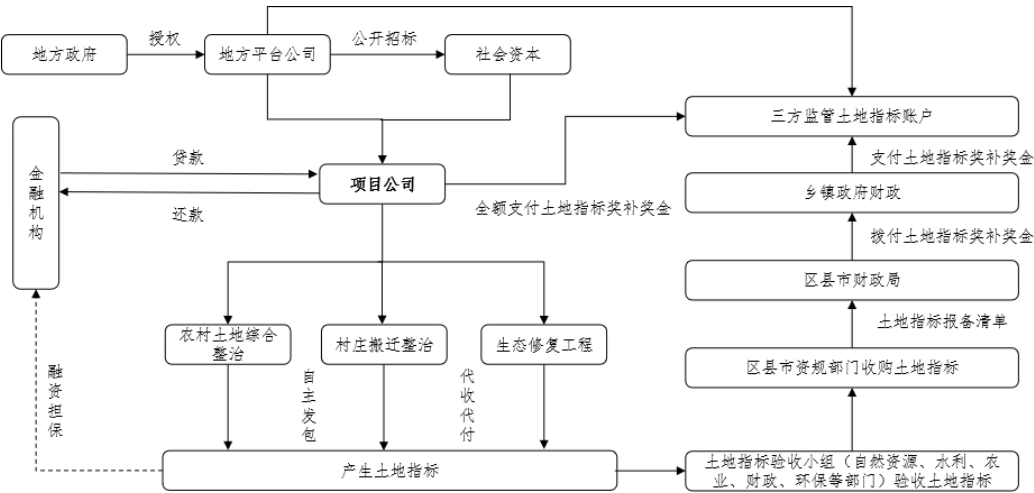


图 3.2 F 模式运作模式图

(2) 优势

社会资本通过 F 模式参与到全域土地综合整治项目中来,除了可以负责项目建设资金的筹措,还能解决项目资金缺乏难题。帮助政府有效地缓解政府财政压力,避免政府隐形债务的发生。

(3) 劣势

随着全域项目用后期指标收益融资越来越被认可,政府的资金需求逐渐降低,10 亿以下小的全域项目,政府一般直接委托地方平台公司实施,社会资本只做项目融资能够参与项目的机会越来越少。

3.4.2 “F+O” 模式

(1) 含义

F 含义同上文。O 是英文 operation 的简写,意味运营。

与 F 模式不同,F+O 模式除要求社会资本在完成全域土地综合整治项目的投资和建设外,社会资本还需负责后续的产业导入及运营。具体运作模式如图 3.3 所示。

(2) 优势

F+O 模式不仅能够有效解决项目资金需求外,还可以吸引农业龙头企业参与到全域综合整治项目中来,对解决土地整治后土地被闲置的问题十分有效。

(3) 劣势

F+O 模式虽然社会资本负责了项目前期的投融资以及后期的产业导入和运营,但是社会资本并不拥有资产,同时还需要承担一定的经营风险。

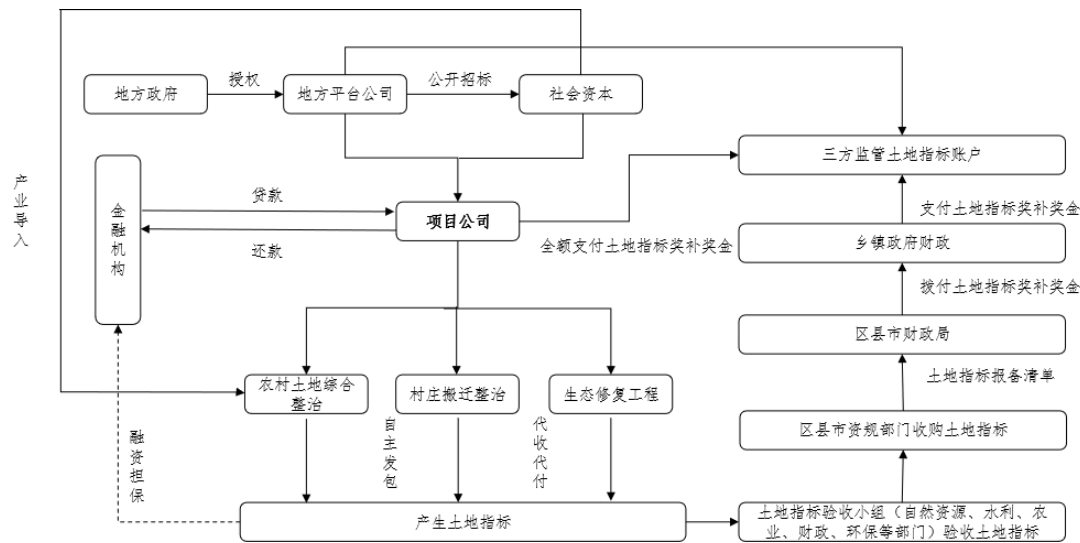


图 3.3 “F+O” 模式运作模式图

3.4.3 “投资人+EPC”模式

(1) 含义

EPC 是英文 Engineering Procurement Construction 的简写，Engineering 意味设计和总体策划；Procurement 意味采购；Construction 意味建设。

“投资人+EPC”模式中，政府委托地方平台公司代其行使业主职责，对项目进行公开招标，中标社会资本作为工程总承包社会资本建设本项目，同时该项目也由中标社会资本投资并获取投资收益。具体运作模式如图 3.4 所示。

(2) 优势

“投资人+EPC”模式能够有效地解决项目建设资金来源，通过延期支付缓解项目资金压力，能够有效解决一般模式中投资人招引和工程中标不一致的问题。同时也避免了施工单位垫资带来的法律政策风险。

(3) 劣势

“投资人+EPC”模式一般项目资金由股东按比例出资，剩余资金由社会投资人进行融资或使用自有资金。整个项目路径看似简单，但每一个步骤在具体操作过程中又十分复杂，政府的态度至关重要，务必要保证项目交易路径实现闭环以及合法合规。

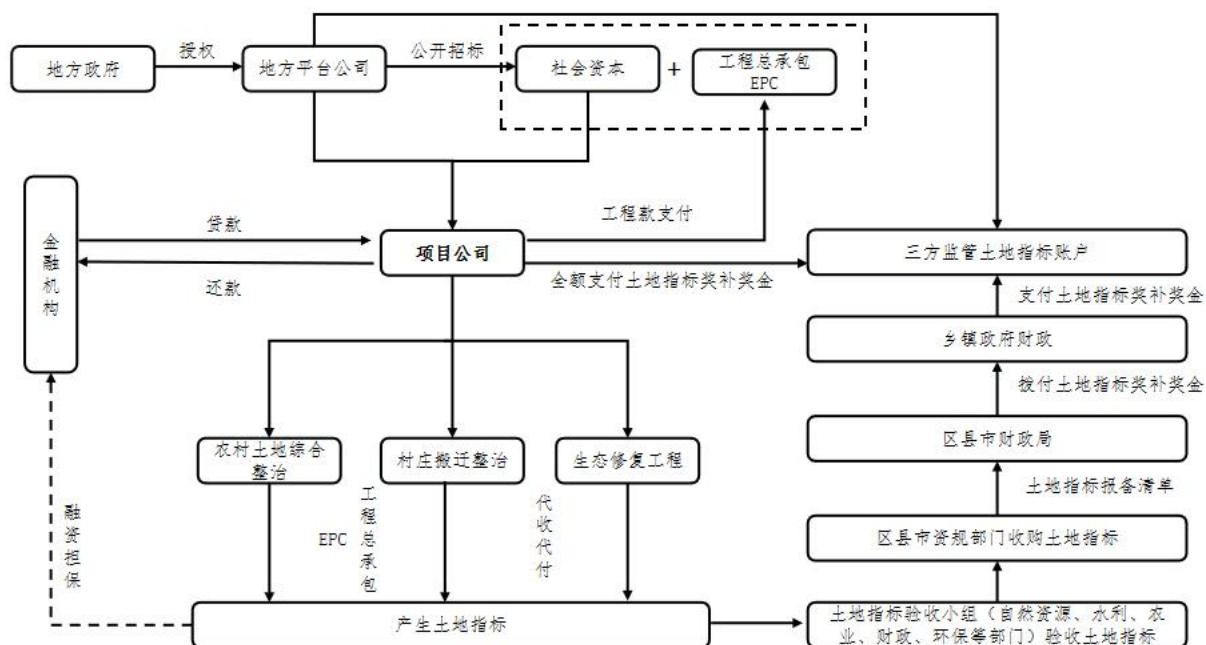


图 3.4 “投资人+EPC”模式运作模式图

3.4.4 “投资人+EPC+O”模式

(1) 含义

“投资人+EPC+O”中的 EPC、O 的含义同上文。

“投资人+EPC+O”模式中，政府委托地方平台公司作为业主单位进行公开招标，中标社会资本负责对该项目进行投资，同时负责项目的 EPC 工程的总承包和后期的产业导入及运营工作。具体运作模式如图 3.5 所示。

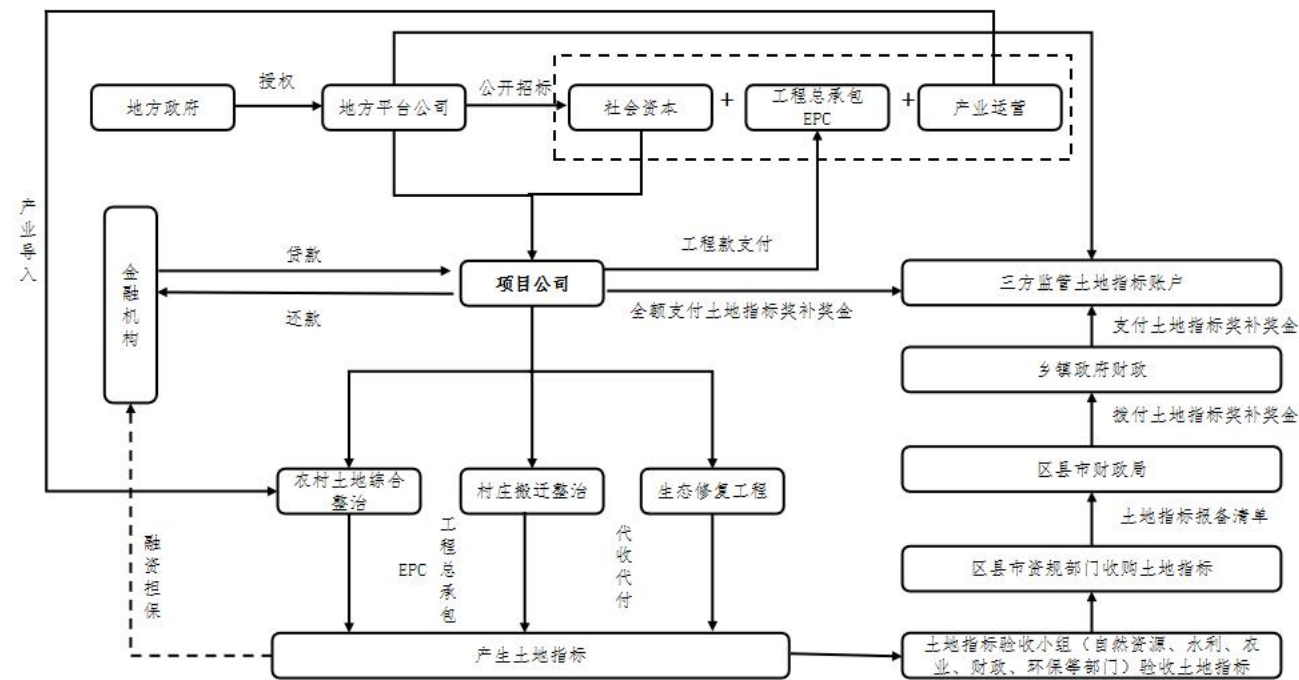


图 3.5 “投资人+EPC+O”模式运作模式图

(2) 优势

“投资人+EPC+O”模式是上面几种模式的集成，对于政府而言社会资本以此模式参与到全域土地综合整治项目中，可以一次性解决项目资金筹措、项目建设、产业导入及运营等问题，同时可以实现统一招标、统一规划，是一种非常理想的参与模式。而对于社会资本来说，以此模式参与全域土地综合整治项目，丰富了项目内容，同时能够有效地拓展项目收益来源，避免项目建设单纯的依靠指标收益。

(3) 劣势

“投资人+EPC+O”模式对于社会资本除了要有一定的 EPC 工程业绩外，还要求项目有一点的自运营经验。因此对于想要参与项目的社会资本方来说要求非

常高,对于政府而言不一定会有足够多满足条件的社会资本参与项目招标,有流标的风险。而且目前此模式多用于片区开发项目,在全域项目中的实践较少。社会资本可以考虑与其他公司成立联合体参与此类项目的招投标。

3.5 社会资本参与全域土地综合整治项目建设效益及必要性分析

3.5.1 社会资本参与全域土地综合整治项目建设效益分析

传统土地综合整治主要依靠政府投资,内容较为单一,投资周期较长,成本费用较高,市场化程度较低,项目回报较低。而全域土地综合整治项目基于国土空间规划框架之下,运用市场化手段吸引社会资本参与,使得乡村生态资源得以显化和提升,可以相对较低的成本获得相对较高的收益。

根据 2017 年中央 1 号文件,引导金融机构对高标准农田建设提供信贷支持。允许通过土地整治增加的耕地作为占补平衡补充耕地的指标在省域内调剂,按规定或合同约定取得指标调剂收益。同时《土地复垦条例实施办法》中也允许市、县政府出资购买复垦土地为耕地的指标。全国各地在全域土地综合整治项目试点过程中,创新建设机制,建立市、区补充耕地指标交易平台,为社会资本参与项目建设提供实际操作的可行性。项目整治产生的各项指标,由自然资源和规划部门统筹收购或进行市、区调剂产生收益,各项指标收益及奖励(补助)资金返还项目经费投资主体。

杨忍在他的研究中构建了生态修复及土地整治的成本收益分析理论概念模型,模型显示由于社会资本的参与,全域土地综合整治项目的成本降低了,但是项目整体收益却得到了增加,得出吸引社会资本参与全域土地综合整治项目建设,不仅能够提高项目的建设效率,降低项目建设成本,还能够有效增加项目的各项效益^[48]。

3.5.2 社会资本参与全域土地综合整治项目必要性分析

从上文中我们可以看出社会资本参与全域土地综合整治项目,不论是对于项目建设本身,还是对于政府来说都是非常有利的。尤其是在当前我国乡村振兴战略背景下。但是在第三章文献研究中可以看出,我国目前土地整治还是主要依赖于政府,财政资金是项目最主要的资金来源。社会资本参与程度较低,市场化程度不够。因此通过对现有的社会资本参与全域土地综合整治项目建设下政府和社

会资本的博弈过程进行分析,对于后续政府吸引社会资本参与到项目建设中来是十分必要的。

3.6 本章小结

本章梳理了我国农村土地的改革历程,开展全域土地综合整治工程是顺应时代发展的要求。同时,明确了全域土地综合整治项目主要内容,梳理了项目现有的主要资金渠道;以及社会资本参与全域土地综合整治项目常见的运作模式,并简单分析了每种模式的优劣势。发现社会资本参与对全域土地综合整治项目建设对于项目提高项目效率、降本增效等方面具有重要意义。本章节的主要目的:一方面在于进一步阐述了论文的背景;另一方面也为下一章节明确全域土地综合整治项目投资主体,为构建投资主体演化博弈提供理论和实践支撑。

第4章 投资主体演化博弈模型构建与优化

结合上文背景，本章对进行博弈研究的投资主体进行明确，并在此基础上，分析不同投资主体的利益诉求和动机，以及影响其决策的主要因素，在此基础上构建演化博弈模型。

4.1 投资主体参与全域土地综合整治项目建设的动机和影响因素分析

4.1.1 投资主体确定

根据第三章的梳理，在社会资本参与全域土地综合整治项目建设中，政府和社会资本是项目最主要的投资者，因此本研究中将研究对象确定为：政府和社会资本。可以看出目前社会资本参与全域土地综合整治项目具有多种模式可以选择，社会资本即要负责项目资金筹措，也需要负责项目的具体实施。有些农业龙头企业甚至可以通过产业导入的形式参与到项目的后端运营。由于本人研究能力有限，没法对以上的情况一一进行分析。因此本研究将研究重点聚焦在社会资本参与全域土地综合整治项目建设的具体实施上，剖析双方为了实现各自利益最大化而展开博弈的过程。

4.1.2 投资主体参与全域土地综合整治项目建设动机分析

虽然政府和社会资本都是全域土地综合整治项目的投资主体，但是双方却有着不同的利益诉求。社会资本是为了实现自己的经济效益最大化，而政府则是为了实现社会效益最大化。因此，通过对全域土地综合整治建设中政府和社会资本的博弈过程进行分析，构建政府和社会资本参与全域土地综合整治项目建设的博弈模型，能够直观地展示出政府和社会资本为了寻求自身利益最大化而做出的不同行动选择。

（1）政府和社会资本的利益关系分析

由于土地整治具有公共物品的特点，在传统的土地整治中，一般都是由政府负责具体实施。不同于传统的土地综合整治，全域土地综合整治它的内容不再仅仅地停留在耕地上，而是扩展到了土地权属调整、生态保护及后期的产业导入，

内容更加的丰富多样。政府的角色也发生了一定的变化,由具体实施者转变为监督者和指导者。社会资本方则通过为政府搭建融资渠道,成为全域土地综合整治项目的具体实施主体。政府对社会资本具有监督管理责任。二者具体分工为:政府方负责完成项目的立项工作,确定项目的位置、大小以及边界线,在项目完成后负责项目的验收入库,同时对社会资本进行监督指导;社会资本方则具体负责项目资金筹措,按照项目规划要求保质保量完成项目施工工作,同时从项目中获取一定的经济收益。

(2) 政府吸引社会资本参与项目建设的动机分析

全域土地综合整治项目具有公共物品的特性。政府参与全域土地综合整治项目最主要的目的就是为维持耕地数量的动态平衡,将闲置的土地通过整治达到集中连片的效果,适度发展规模农业,提高社会效益,改善农民的生活水平。政府招引社会资本参与到项目建设中,不仅可以丰富项目的开展模式,拓展项目资金渠道,减少政府的财政压力,降低政府隐形债务风险,也可以提升项目的管理和建设效率,使得项目完成周期大大缩短,项目质量稳定有保障。

(3) 社会资本投资全域土地综合整治项目的动机分析

相比于其他项目,全域土地综合整治项目的资金需求更大,一般都在10亿元以上。虽然由于其具有公共物品的特性,项目整体投资回报并不高。但是由于其以耕地占补平衡产生的指标收益作为项目收益来源,收益来源稳定且比较容易测算,资金风险性较小,这一优点对于社会资本有一定的吸引力。社会资本在获得项目后,由于前期全域土地综合整治项目的参与,项目完成后也可以比较容易的获得土地的租赁权,从而获得一部分土地经营收益。同时,由于其在全域土地综合整治项目中的出色表现,对于后续政府其他项目的承接会更有利,能够获得与政府有更多的合作机会。

4.1.3 投资主体参与全域土地综合整治项目建设的影响因素分析

在上文中分别阐述了政府吸引社会资本参与项目建设的动机和社会资本投资全域土地综合整治项目的动机。虽然政府和社会资本在参与全域土地综合整治项目中有不同的利益诉求。但是当政府和社会资本之间能够找到共同的利益诉求点时,政府和社会资本将会选择共同合作而不是竞争。因此,对于政府和社会资本参与全域土地综合整治项目建设的影响因素进行分析是十分必要的。

（1）政府决策的影响因素分析

对政府而言，最主要的目的是减轻全域土地综合整治项目建设带来的财政压力，为当地创造更大的社会效益。因此影响其决定是否吸引社会资本参与的主要因素是：社会资本能为项目提供的资金以及愿意在项目实施中投入的成本；社会资本自身的综合实力和信誉度；项目完成后可以为当地带来的社会效益。

（2）社会资本决策的影响因素分析

对社会资本来说，其积极参与到全域土地综合整治项目建设中来最大的动机是追求高额的投资收益，因此影响其投资全域土地综合整治的主要因素是：政府的支持力度、项目的投资成本、项目收益、投资风险等。

4.2 投资主体参与全域土地综合整治项目建设演化博弈模型构建

4.2.1 演化博弈问题描述

（1）演化博弈局中人定义

在上文分析了不同政府和社会资本参与全域土地综合整治项目的利益诉求和动机，以及影响其行动选择的影响因素。政府和社会资本在项目建设中既要共担风险，也需要一同分享利益。为方便后续演化博弈模型的构建，对政府和社会资本做以下定义：

1) 政府

由于全域土地综合整治项目具有公共物品的性质，一般以政府部门为主进行实施。但在引入社会资本参与全域土地综合整治之后，政府部门的职能发生了一定的变化，由实施主体转变为对项目进行监督、管理和指导。

履职意为在执行任务时或者处理事务时，必须要竭力做到。履职是一种负责任的态度和行为。因此，在本研究中把政府在博弈中的行为选择分为履职和不履职两种。履职即为政府选择以负责任的态度对社会资本参与全域土地综合整治项目建设进行组织，对社会资本的行为进行严格监督和管理，并进行奖惩。反之则为不履职。

2) 社会资本

社会资本是全域土地综合整治项目最主要的资金来源以及项目的具体实施主体。

尽责意为尽自己最大的努力来完成自己的职责，并对其负责。因此，在本研究中把社会资本在博弈中的行动选择分为尽责和不尽责两种。尽责即为社会资本愿意认真履行与政府的合作协议，会尽自己最大的努力完成全域土地综合整治项目的建设，愿意会对项目投入较高的建设成本以此确保施工质量。反之则为不尽责。

（2）演化博弈局中人假设

1) 博弈模型中共有两个参与者，分别是政府和社会资本。政府是全域土地综合整治项目的组织者，有权对于社会资本的行为进行监督和管理，并可以根据社会资本的行为表现作出奖惩。社会资本是全域土地综合整治项目的主要实施者，具体负责项目资金筹措，并按照规定要求完成项目的施工建设。同时，政府和社会资本都是有限理性的。

2) 政府是社会责任的承担者，不以盈利为主要目的，项目高质量完成所产生的社会效益是其最关心的问题。而社会资本由于其逐利的特性，其不会主动承担社会责任，而是以实现自身利益最大化为目标，会通过降低施工质量等手段，以求在项目中获得更高的经济收益。

（3）演化博弈问题描述

1) 目前我国全域土地综合整治项目收入仍以土地整治后的指标收益为主要收益来源，收入来源稳定且容易测算。因此假设全域土地综合整治项目的基本收益为 R ($R > 0$)。

2) 社会资本的策略为尽责和不尽责。尽责的概率为 m ，不尽责的概率为 $1 - m$ ($0 \leq m \leq 1$)。社会资本在尽责的情况下，会愿意采取多种措施保障全域项目在农田整治、村庄整治、生态修复等方面的施工质量，社会资本也因此会造成自身成本增加 C_1 ($C_1 > 0$)。在政府采用履职的策略时，政府能够实时掌握社会资本的尽责情况，因此当社会资本采取尽责策略时，由于其投入的增加，在耕地地力提升、生态修复、村庄建设等方面带来更高的改善，社会资本也会因此受到政府的表扬或者嘉奖，并由此产生一定积极的社会效应，为社会资本后续土地租赁经营或未来承接项目积累优势，这些优势可能转化产生未来潜在收益 R_1 ，未来潜在收益转化的可能性为 a 。在政府采用不履职的策略时，政府处于对社会资本疏于监管的状态，无法对社会资本的尽责与否进行判断，因此即使社会资本选择尽责

策略,对项目投入更多的成本,也依然不会受到政府的嘉奖,也不能享受到因此带来的未来收益。

3) 社会资本在不尽责的情况下,如果政府采用履职的策略时,政府能够及时发现社会资本的不尽责状态,并对就此所产生的耕地面积减少、村庄整治质量不达标等问题进行经济惩罚 F_1 ,同时社会资本面临停工整顿带来损失 B_1 。 F_1 和 B_1 是社会资本直接受到的惩罚,由于受到政府惩罚,社会资本信誉受损,对于未来承接项目产生不利影响,产生未来损失 L_1 , L_1 是社会资本间接受到的惩罚,其转化为损失的概率为 b 。为了督促社会资本提高尽责概率,因此规定社会资本不尽责产生的总的经济损失要大于尽责时所增加的成本,也就是说需要满足 $(F_1 + B_1 + bL_1) > C_1$ 的条件。

4) 政府的策略为履职与不履职。履职的概率为 n ,不履职的概率为 $1-n(0 < n < 1)$ 。政府在履职的情况下,会采取多种措施对社会资本行为进行严格监管,对于社会资本的不尽责行为能够第一时间进行监督管理,为此所投入的人力物力等,会导致政府增加成本为 $C_2(C_2 > 0)$ 。政府在不履职的情况下,政府监管成本不会增加,同时,如果社会资本采取不尽责的策略,导致项目出现全域项目土地复垦质量不达标、耕地面积建设、村庄整治质量差等问题时,那么政府的这种不履职的行为一旦被上级政府部门发觉,将受到上级政府部门的惩罚 P_2 。为了督促政府对社会资本进行严格监管,提高履职概率,规定其不履职时受到的惩罚大于其履职时增加的成本,也就是说需要满足 $P_2 > C_2$ 的条件。

5) 此外,当社会资本选择不尽责时,由于耕地复垦质量不达标、村庄整治质量差等问题,容易引起村民的不满,在社会中造成一定负面影响,导致社会福利损失 G_2 。

4.2.2 演化博弈模型构建

(1) 博弈矩阵

本研究中以政府和社会资本人为演化博弈的局中人,根据上文中规定的演化博弈假设和演化博弈的问题描述,以此来构建演化博弈矩阵。博弈矩阵如表 4.1 所示。

表 4.1 博弈矩阵

全域土地综合整治项目	政府
------------	----

		履职(n)	不履职(1-n)
社会资本	尽责(m)	$(R - C_1 + aR_1, -C_2)$	$(R - C_1, 0)$
	不尽责(1-m)	$(R - F_1 - B_1 - bL_1, -C_2 - G_2)$	$(R, -G_2 - P_2)$

(2) 复制动态方程构建

1) 社会资本的复制动态方程

社会资本尽责时的期望收益为:

$$E_m = n(R - C_1 + aR_1) + (1 - n)(R - C_1) = R + naR_1 - C_1 \quad (4-1)$$

社会资本不尽责时的期望收益为:

$$E_{1-m} = n(R - F_1 - B_1 - bL_1) + (1 - n)R = R - nF_1 - nB_1 - nbL_1 \quad (4-2)$$

社会资本的平均期望收益为:

$$\bar{E}_{社} = mE_m + (1 - m)E_{1-m} = R + mnaR_1 - mC_1 - (1 - m)(nF_1 + nB_1 + nbL_1) \quad (4-3)$$

根据式(4-1)、(4-2)、(4-3), 可得社会资本演化博弈的复制动态方程为:

$$\begin{aligned} F(m) &= \frac{dm}{dn} = m(E_m - \bar{E}_{社}) \\ &= m(1 - m)(naR_1 - C_1 + nF_1 + nB_1 + nbL_1) \end{aligned} \quad (4-4)$$

2) 政府的复制动态方程:

政府履职时的期望收益为:

$$E_n = m(-C_2) + (1 - m)(-C_2 - G_2) = -C_2 - G_2 + mG_2 \quad (4-5)$$

政府不履职时的期望收益为:

$$E_{1-n} = (1 - m)(-G_2 - P_2) = -G_2 - P_2 + mG_2 + mP_2 \quad (4-6)$$

政府的平均期望收益为:

$$\bar{E}_{政} = nE_n + (1 - n)E_{1-n} = -G_2 - P_2 + mP_2 + n(P_2 - C_2 - mP_2) \quad (4-7)$$

根据式(4-5)、(4-6)、(4-7), 可得政府演化博弈的复制动态方程为:

$$\begin{aligned} F(n) &= \frac{dn}{dm} = n(E_n - \bar{E}_{政}) = n(1 - n)(P_2 - C_2 - mP_2) \end{aligned} \quad (4-8)$$

综合式(4-4)、(4-8), 可得政府—社会资本间演化博弈复制动态方程组为:

$$\begin{cases} F(m) = \frac{dm}{dn} = m(E_m - \bar{E}_{社}) = m(1-m)(naR_1 - C_1 + nF_1 + nB_1 + nbL_1) \\ F(n) = \frac{dn}{dm} = n(E_n - \bar{E}_{政}) = n(1-n)(P_2 - C_2 - mP_2) \end{cases} \quad (4-9)$$

4.2.3 演化博弈模型求解与优化

(1) 模型求解

为了方便计算, 本研究将社会资本不尽责产生的总的经济损失记为 P_1 , 也就是说 $P_1 = F_1 + B_1 + bL_1$, 且 $P_1 > C_1$ 。

在式(4-9)中, 令 $F(m), F(n)=0$, 可以得到5个解: $E_1(0,0), E_2(0,1), E_3(1,0), E_4(1,1), E_5(\frac{P_2-C_2}{P_2}, \frac{C_1}{aR_1+P_1})$ 。由于 $P_2 > C_2 > 0$ 且 $P_1 > C_1 > 0$, 所以可以得出 $0 < \frac{P_2-C_2}{P_2} < 1, 0 < \frac{C_1}{aR_1+P_1} < 1$ 。根据演化博弈系统理论知识, 复制动态方程组的解也就是演化博弈系统的演化博弈均衡点。因此, 本研究所构建的演化博弈系统模型有5个均衡稳定点。

(2) 稳定性分析

为了检测演化博弈系统的5个均衡稳定点的稳定性。本研究采用雅克比矩阵对5个均衡稳定点进行检测。Friedman提出对雅克比矩阵 J 的行列式的值 $\det(J)$ 、迹 $\text{tr}(J)$ 进行计算, 如果值 $\det(J) > 0$ 且 $\text{tr}(J) < 0$, 那么复制动态方程组的零解, 也就是演化博弈系统的演化博弈均衡点是渐进稳定的^[58]。因此本研究通过运用雅克比矩阵方法来对演化博弈均衡点的5个均衡点进行检测, 以确定这5个均衡点是否具有稳定性。

根据式, 得出该系统的雅克比矩阵为:

$$J = \begin{bmatrix} \partial F(m)/\partial m & \partial F(m)/\partial n \\ \partial F(n)/\partial m & \partial F(n)/\partial n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (1-2m)(naR_1 - C_1 + nP_1) & m(1-m)(aR_1 + P_1) \\ n(1-n)(-P_2) & (1-2n)(P_2 - C_2 - mP_2) \end{bmatrix} \quad (4-10)$$

矩阵 J 的行列式 $\det(J)$ 如下所示:

$$\det(J) = (1-2m)(naR_1 - C_1 + nP_1)(1-2n)(P_2 - C_2 - mP_2) + m(1-$$

$$m)(aR_1 + P_1)n(1 - n)(-P_2) \quad (4-11)$$

矩阵 J 的迹 $\text{tr}(J)$ 如下所示:

$$\text{tr}(J) = (1 - 2m)(naR_1 - C_1 + nP_1) + (1 - 2n)(P_2 - C_2 - mP_2) \quad (4-12)$$

计算各均衡点对应的雅克比矩阵行列式的值 $\det(J)$ 和迹 $\text{tr}(J)$, 结果如表 4.2 所示。

对计算结果进行分析, 发现 5 个均衡点 $\det(J)$ 和迹 $\text{tr}(J)$ 的值, 均不满足 $\det(J) > 0$ 且 $\text{tr}(J) < 0$ 的要求, 因此演化博弈的 5 个均衡点都是不稳定的, 博弈模型中不存在演化稳定策略。

表 4.2 均衡点稳定性分析

均衡点	$\det(J)$	$\text{tr}(J)$	稳定性
$E_1(0,0)$	$-C_1(P_2 - C_2) < 0$	$-C_1 + P_2 - C_2$	不稳定
$E_2(0,1)$	$(aR_1 - C_1 + P_1)(C_2 - P_2) < 0$	$aR_1 - C_1 + P_1 + C_2 - P_2$	不稳定
$E_3(1,0)$	$-C_1C_2 < 0$	$C_1 - C_2$	不稳定
$E_4(1,1)$	$(-aR_1 + C_1 - P_1)C_2 < 0$	$-aR_1 + C_1 - P_1 + C_2$	不稳定
$E_5(\frac{P_2 - C_2}{P_2}, \frac{C_1}{aR_1 + P_1})$	$\frac{C_1C_2(aR_1 - C_1 + P_1)(P_2 - C_2)}{P_2(aR_1 + P_1)} > 0$	0	不稳定

(3) 模型优化

上文所构建演化博弈模型的 5 个均衡点都不能满足稳定性的要求, 演化博弈系统中不存在演化稳定策略。进一步研究分析发现, 求解出的 5 个均衡点, $E_1 - E_4$ 为纯策略均衡点, E_5 为混合策略均衡点。结合现实情况, 博弈双方很少采用纯策略的博弈方式作为初始策略。巍巍在其关于绿色施工监管演化博弈研究中验证, 如果采用动态策略, 可以改善均衡点稳定性^[58]。因此借鉴其研究思路和成果, 对上文所构建的模型进行优化, 引入动态监管策略。

现实生活中, 社会资本不尽责概率越高, 越有可能导致项目耕地质量不达标、村庄整治质量差等问题, 尤其是在村庄拆迁安置中发生安全事故的概率也会提升, 由此受到政府惩罚也会相应加重。假设政府的最高惩罚力度为 P , 且 $P = F_1 + B_1 + bL_1$ 。将社会资本不尽责所受总惩罚与社会资本尽责概率 m 联系起来, 那么其所受总惩罚 $P_1 = P(1 - m)$ 。将 P_1 带入到上述构建的构建政府—社会资本间演化博弈复制动态方程组中, 得到新的动态演化博弈模型。

根据式(4-9)，新的政府—社会资本间演化博弈复制动态方程组为：

$$\begin{cases} F(m) = \frac{dm}{dn} = m(E_m - \bar{E}_{社}) = m(1-m)[naR_1 - C_1 + nP(1-m)] \\ F(n) = \frac{dn}{dm} = n(E_n - \bar{E}_{政}) = n(1-n)(P_2 - C_2 - mP_2) \end{cases} \quad (4-12)$$

在式(4-12)中，令 $F(m)$ ， $F(n)=0$ ，得到5个解： $E_1(0,0)$ ， $E_2(0,1)$ ， $E_3(1,0)$ ， $E_4(1,1)$ ， $E_5(\frac{P_2-C_2}{P_2}, \frac{C_1P_2}{aR_1+PC_2})$ ，由于规定 $P_2 > C_2 > 0$ ，所以 $0 < \frac{P_2-C_2}{P_2} < 1$ 。若 $C_1P_2 > aR_1 + PC_2$ ，那么 $0 < \frac{C_1P_2}{aR_1+PC_2} < 1$ ，得到的5个解，都是演化博弈系统的均衡解；若 $C_1P_2 < aR_1 + PC_2$ ，那么 $\frac{C_1P_2}{aR_1+PC_2} > 1$ ，则 E_5 不是的演化博弈系统的均衡解， $E_1 - E_4$ 为演化博弈系统的均衡解。

在动态博弈策略下，系统的雅克比矩阵为：

$$J = \begin{bmatrix} \partial F(m)/\partial m & \partial F(m)/\partial n \\ \partial F(n)/\partial m & \partial F(n)/\partial n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (1-2m)[naR_1 - C_1 - R + nP(1-m)] & m(1-m)(aR_1 + P(1-m)) \\ n(1-n)(-P_2) & (1-2n)(P_2 - C_2 - mP_2) \end{bmatrix} \quad (4-13)$$

矩阵J的行列式 $\det(J)$ 如下所示：

$$\det(J) = (1-2m)[naR_1 - C_1 + nP(1-m)](1-2n)(P_2 - C_2 - mP_2) + m(1-m)(aR_1 + P(1-m)n(1-n)(-P_2)) \quad (4-14)$$

矩阵J的迹 $tr(J)$ 如下所示：

$$tr(J) = (1-2m)[naR_1 - C_1 + nP(1-m)] + (1-2n)(P_2 - C_2 - mP_2) \quad (4-15)$$

计算各均衡点对应的雅克比矩阵行列式的值 $\det(J)$ 和迹的值 $tr(J)$ ，结果如表4.3所示：

表 4.3 演化博弈均衡点稳定性分析

均衡点	$\det(J)$	$tr(J)$	稳定性
$E_1(0,0)$	$-C_1(P_2 - C_2) < 0$	$-C_1 + P_2 - C_2$	不稳定
$E_2(0,1)$	$(aR_1 - C_1 + P)(C_2 - P_2) < 0$	$aR_1 - C_1 + P + C_2 - P_2$	不稳定
$E_3(1,0)$	$-C_1C_2 < 0$	$C_1 - C_2$	不稳定

$E_4(1,1)$	$(-aR_1 + C_1)C_2 < 0$	$-aR_1 + C_1 + C_2$	不稳定
$E_5(\frac{P_2 - C_2}{P_2}, \frac{C_1 P_2}{aR_1 + PC_2})$	$\frac{C_1 C_2 (aR_1 P_2 + PC_2 - C_1 P_2)(P_2 - C_2)}{P_2 (aR_1 P_2 + PC_2)}$	$-\frac{C_1 C_2 P (P_2 - C_2)}{P_2 (aR_1 P_2 + PC_2)}$	

从上表可以看出, 均衡点 $E_1 - E_4$ 不是演化博弈模型的均衡稳定点。均衡点 E_5 在满足 $C_1 P_2 < aR_1 + PC_2$ 时, $\det(J) > 0$, $\text{tr}(J) < 0$ 的条件时, 具有稳定性, 是演化博弈模型的均衡稳定点。因此可以认为, 优化后的演化博弈模型是有效的。

4.3 本章小结

本章分析了政府—社会资本这两个投资主体的投资动机和影响其投资的影响因素, 构建了政府—社会资本的演化博弈模型。并利用雅克比矩阵对演化博弈系统的5个均衡点进行验证, 发现求得的5个均衡点均不是演化博弈系统的稳定点。后续对演化博弈模型进行优化, 引入动态监管策略, 发现在满足一定条件时混合策略均衡点为演化博弈系统的均衡稳定点。

第5章 投资主体系统动力学模型构建与分析

本章在第四章演化博弈模型的基础上,构建投资主体的系统动力学模型,形象客观的展示出投资主体之间的博弈过程,能够有效弥补演化博弈模型重结果轻过程的不足。

5.1 系统动力学模型构建

在上文中,本研究对政府—社会资本这两个投资主体之间的演化博弈模型进行了优化,在演化博弈复制方程组中引入了动态监管的方法,将社会资本不尽责时受到的惩罚与其尽责概率联系起来,从而建立了新的更为合理的动态演化博弈模型。按照优化后的演化博弈模型构建系统动力学模型,并运用 Vensim PLE Version 软件进行仿真模拟,具体模型如图 5.1 所示。

在所构建的系统动力学模型中一共有 16 个变量，其中政府履职概率、企业尽责概率为模型的水平变量，政府监管期望收益、政府不监管期望收益、企业尽责期望收益、企业不尽责期望收益、企业不尽责总惩罚为模型的中间变量，其余为模型的外部变量。模型中各变量的具体函数关系详见附录。

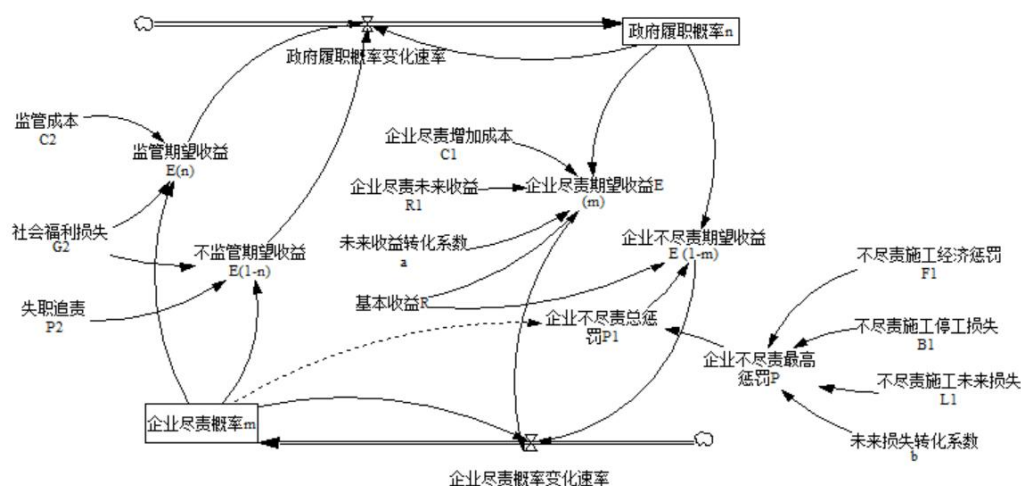


图 5.1 社会资本尽责施工监管演化博弈系统动力学模型

5.2 系统动力学模型检验

为了检验所构建的系统动力学模型是否合理,在此按照构建演化博弈模型时

所规定的各项参数之间的逻辑关系，对各参数进行赋值，进行仿真模拟检验。

5.2.1 系统动力学模型基本设定

由于全域土地综合整治项目时间一般较长，大致都在 3 年左右时间。因此假设仿真时间设定为 3 年，政府以每月 2 次的频率对社会资本尽责情况进行监管。故 INITIAL TIME=0, FINAL TIME=36，单位为月，仿真步长 TIME STEP=0.5。

5.2.2 系统动力学模型参数设定

在上文中得出优化后的演化博弈模型在满足一定条件下的情况下，即 $C_1P_2 > aR_1 + PC_2$ 时，存在解 E_5 为演化博弈模型的均衡稳定点。因此对各参数进行赋值： R 赋值为 10， C_1 赋值为 3， R_1 赋值为 2， a 赋值为 0.5， C_2 赋值为 1， P_2 赋值为 5。按照 $C_1P_2 > aR_1 + PC_2$ 的要求， P 需要大于 10 才能成立，因此参数 P 赋值 15，即 $P = F_1 + B_1 + bL_1 = 15$ 。具体参数赋值如表 5.1 所示。

把上述参数值带入到优化后的政府—社会资本间复制动态方程组进行计算，可以得到演化博弈均衡点 E_5 的值为(0.8,0.75)。

表 5.1 系统动力学模型参数赋值

参数	参数含义	值
R	基本收益	10
C_1	社会资本尽责增加成本	3
R_1	社会资本尽责未来收益	2
a	未来收益转化系数	0.5
F_1	社会资本不尽责施工经济惩罚	6
B_1	社会资本不尽责施工停工损失	5
L_1	社会资本不尽责施工未来损失	8
b	未来损失转化系数	0.5
C_2	政府监管成本	1
P_2	政府失责追责	5
G_2	社会福利损失	3

5.2.3 系统动力学模型仿真验证

(1) 第一次对模型进行检验

取 $m = 0.7$ ， $n = 0.3$ 作为政府—社会资本这两个投资主体博弈的初始状态

进行系统动力学仿真，结果如图 5.2 所示。当社会资本选择以 0.7 较高的尽责概率开始全域土地综合整治项目建设，同时政府选择以较低的 0.3 履职概率对社会资本进行监管时，社会资本察觉到了政府宽松的监管态度。出于自身利益考虑，为了减少施工成本，社会资本开始调整自己的行动选择，对项目建设采取降低尽责概率的行为，因此在图 5.2 中可以看到社会资本的尽责概率迅速下降。而当政府监测到社会资本的尽责概率在下降，迅速对自己的行动选择进行了调整，开始不断地提升自己的履职概率，对社会资本加强监管，加大对其不尽责施工的惩罚力度。最后经过一段时间政府和社会资本的行动选择的不断调整，双方最终到达演化均衡稳定点 $E_5(0.8, 0.75)$ ，双方的行动选择保持在一种稳定不变的状态。

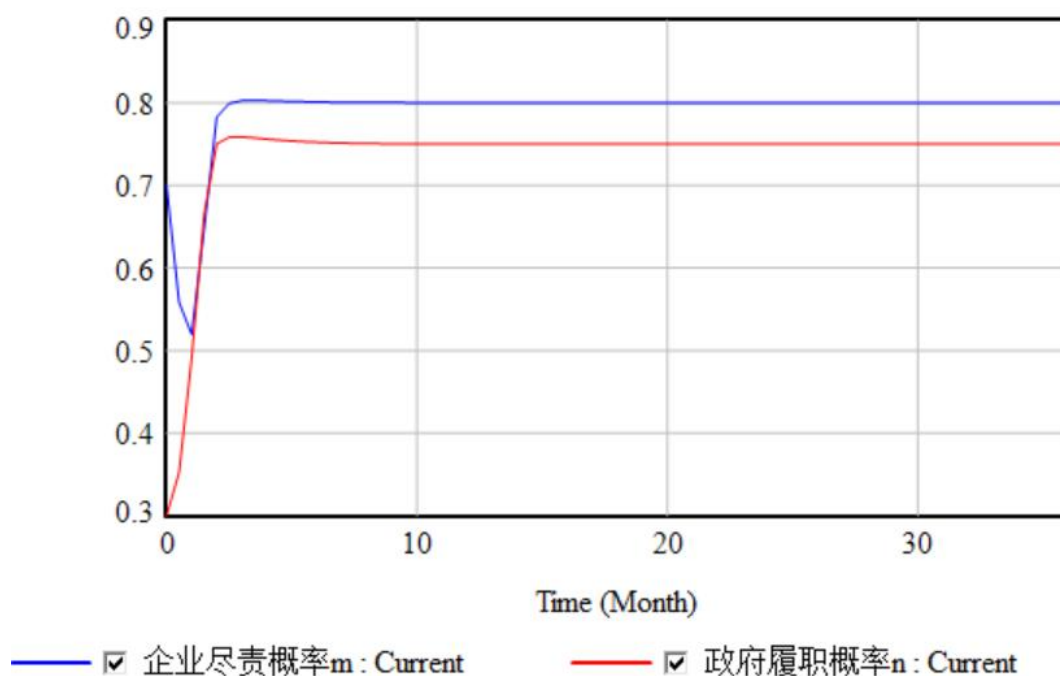


图 5.2 第一次系统动力学仿真

(2) 第二次对模型进行检验时

取 $m = 0.3$ ， $n = 0.7$ 作为政府—社会资本这两个投资主体博弈的初始状态进行系统动力学仿真，结果如图 5.3 所示。当社会资本选择以 0.3 较低的尽责概率开始全域土地综合整治项目建设，同时政府选择以较高的 0.7 履职概率对社会资本进行监管时。政府发现了社会资本初始的尽责概率太低这一现象，选择采取进一步增加监管的行为，不断提高自己的履职概率，加大对社会资本不尽责的惩罚力度。社会资本感受到政府的严格监管，为了避免受到政府的惩罚，社会资本选择逐步提高自己的尽责概率，以应付政府的严格监管，减少经济损失社会资本

的尽责概率开始迅速提升。当政府监测到社会资本的尽责概率在不断提升,并到达了一定让他满意的程度后,开始慢慢适当地减少对社会资本的严格监管。经过一段时间,政府和社会资本不断调整自己的行动选择后,双方到达演化均衡稳定点 $E_5(0.8,0.75)$ 时,双方的行动选择保持在一种稳定不变的状态。

(3) “突变”检验

在上述两次系统动力学仿真中,可以看出不论政府和社会资本选择什么样的初始行为,在经过一段时间的博弈后,双方均能到达演化博弈均衡稳定点 $E_5(0.8,0.75)$ 。为了进一步检验均衡稳定点的稳定性,本研究中运用“突变”的方法,对演化稳定均衡点 $E_5(0.8,0.75)$ 的稳定性进行检验。

“突变”的具体方法为:取 $m = 0.8$, $n = 0.75$ 即演化博弈均衡稳定点 $E_5(0.8,0.75)$,作为政府—社会资本这两个投资主体博弈的初始状态进行系统动力学仿真。当 $\text{Time}=10$ 时,令社会资本尽责概率发生—5%的突变,以此来观察演化博弈均衡点 $E_5(0.8,0.75)$ 的稳定性,结果如图5.4所示。

从图5.4可以看出当政府和社会资本选择以均演化博弈均衡稳定点作为初始行为时,双方在未发生突变前,行动选择没有发生变化,处于一种均衡稳定的状态。而当 $\text{Time}=10$ 突变发生时,社会资本的尽责概率下降,政府监测到了社会资本行为的改变,并开始调整自己的行动选择,迅速提高自己的履职概率,对社会资本进行更加严格的监管,加强对社会资本的惩罚力度。因为受到了政府的严格监管下,为了避免产生过高的经济损失,社会资本不得不逐步开始提高自己的尽责概率,双方开始了新一轮的博弈。经过一段时间,政府和社会资本不断地调整自己的行动选择。随着博弈的进行,双方不断对自己的行动选择进行调整。当 $\text{Time}=20$ 时,双方再一次到达了演化均衡稳定点 $E_5(0.8,0.75)$ 的状态。经过此次“突变”检验,可以发现构建的系统动力学模型是具有一定的稳定性的,在发生“突变”时,依旧能够慢慢恢复到稳定状态。

经过上述三次仿真检验,可以发现构建的系统动力学模型是稳定有效的,能够形象直观地展示出政府—社会资本之间的博弈过程。

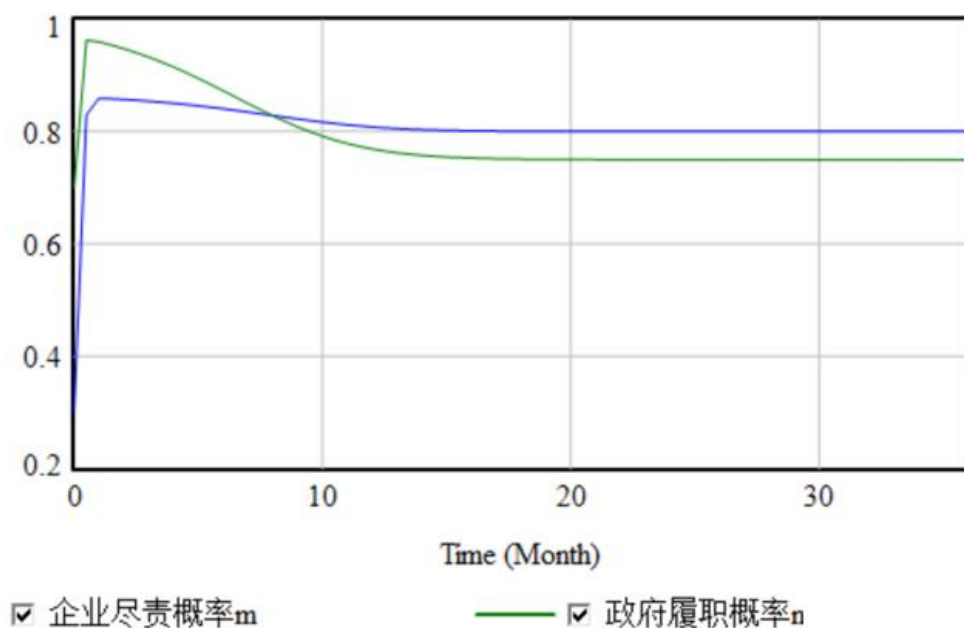


图 5.3 第二次系统动力学仿真

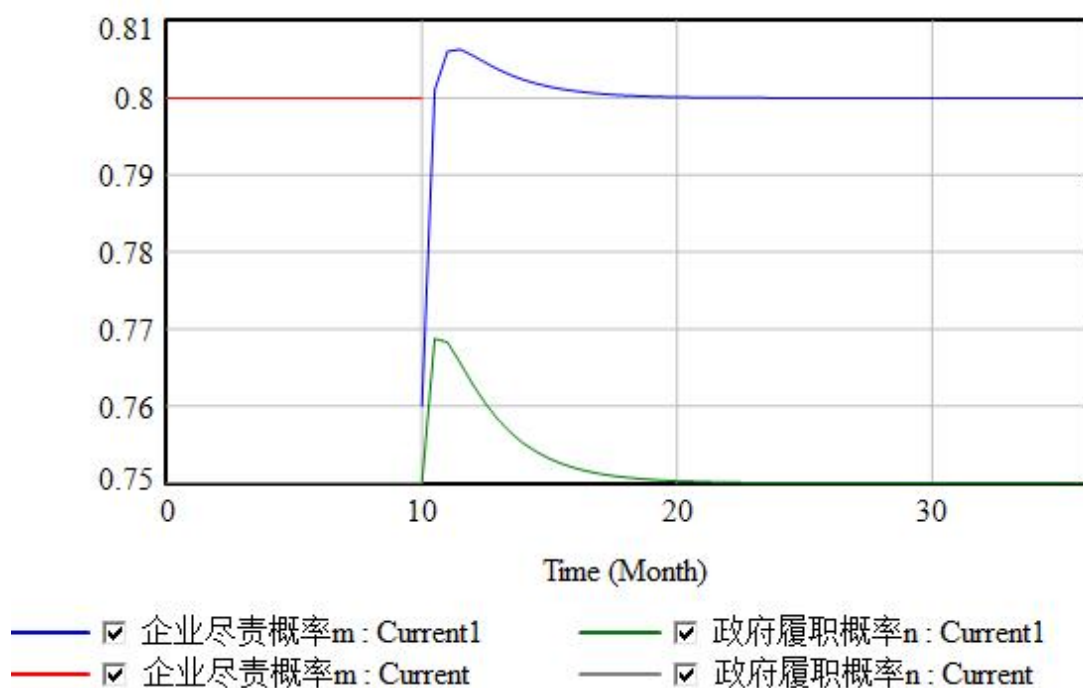


图 5.4 演化博弈均衡点 $E_5(0.8, 0.75)$ 的突变仿真

5.3 本章小结

本章在优化后的演化博弈模型的基础上，构建系统动力学模型，并对模型中的各参数进行赋值。运用 Vensim PLE Version 软件，对系统动力学模型的有效性进行检验，结果表明在动态监管策略下，无论初始政府和社会资本做出怎样的行

动选择，最终经过一段时间的行动调整，双方最终都会达到演化博弈均衡稳定状态。并且此均衡稳定状态具有一定的抗干扰性，即使社会资本突然改变自己的行动选择，发现最终模型还是能够回归到均衡稳定状态，证明了系统动力学模型的有效性。为下文实例分析奠定了了的基础。

第6章 实例验证

基于上文构建的演化博弈模型和系统动力学模型,通过实地调研浙江省湖州吴兴区 A 镇全域土地综合整治项目,搜集相关数据,并对其进行量化,带入到所构建的模型中。通过实例验证模型的有效性,以期提高社会资本参与全域土地综合整治项目的积极性。

6.1 浙江省全域土地综合整治概况

浙江省自古以来有着“七山二水一分田”的说法,相较于我国其他省份,浙江省的土地资源并不算丰富。目前浙江省 70%的粮食依赖于外部供应,粮食自产率不足 30%,面临着严重的粮食问题;同时浙江省的城乡发展不均衡问题也是尤为突出。基于以上问题为了打破现有格局,解决粮食供应不足、城乡发展不均衡的问题,浙江省进行了一系列的探索。其中开展全域土地综合整治工程就是其中非常重要的一个举措。2003 年的“千村整治”就是浙江省全域土地综合整治项目的开端。2018-2020 年开展了三年的试点工作,被称为全域土地综合整治 1.0 版,试点期间浙江省复垦农村建设用地 5.3 万亩,新增耕地 8.7 万亩,新建高标准农田 33 万亩,实施各类生态系统整治修复工程面积 14 万亩,综合整治废矿山 71 座,整治效果显著。2021 年,随着乡村振兴战略的提出,浙江省又提出了打造具有浙江特色的乡村全域土地综合整治与生态修复 2.0 版的规划^[59]。

因此对浙江省的全域土地综合整治项目实践项目进行分析,总结梳理其在实践过程中的经验,对于其他省份项目的开展具有重要指导意义。本研究梳理了 2018~2021 年 4 年时间里,浙江省所出台的全域土地综合整治政策,总计共有 14 份之多,具体如表 6.1 所示。如此多的密集的政策出台,可以看出其对于全域土地综合整治工作的重视程度。

表 6.1 浙江省全域土地综合整治政策梳理

	名称	文号
1	全域土地综合整治与生态修复工程实施方案编制提纲	浙保耕办〔2018〕8 号
2	全域土地综合整治与生态修复工程三年行动计划(2018-2020 年)	浙保耕办〔2018〕12 号
3	关于实施全域土地综合整治与生态修复工程的意见	浙政办发〔2018〕80 号

4	关于做好乡村全域土地综合整治与生态修复工程涉及永久基本农田布局优化工作的通知	浙自然资发〔2019〕30 号
5	关于做好乡村全域土地综合整治与生态修复工程涉及永久基本农田布局调整方案编制、审查等有关工作的通知	浙自然资函〔2019〕59 号
6	浙江省乡村全域土地综合整治与生态修复工程验收与综合评定办法	2019 年 11 月 21 日
7	浙江省乡村全域土地综合整治与生态修复工程年度绩效评价办法	
8	关于开展全域土地综合整治试点工作的通知	自然资发〔2019〕194 号
9	关于乡村全域土地综合整治与生态修复工程涉及零散林地调整工作的通知	浙保耕办〔2020〕7 号
10	关于切实做好乡村全域土地综合整治与生态修复工程涉及零散林地调整工作的通知	浙自然资函〔2020〕31 号
11	关于印发〈全域土地综合整治试点实施要点（试行）〉的函	自然资生态修复函〔2020〕37 号
12	关于进一步规范乡村全域土地综合整治与生态修复和城乡建设用地增减挂钩工作的通知	浙自然资函〔2020〕42 号
13	关于高质量推进乡村全域土地综合整治与生态修复工作的意见	2021 年 4 月 23 日
14	浙江省乡村全域土地综合整治与生态修复工程 2.0 版建设指南（试行）	浙自然资厅函〔2021〕945 号

6.2 浙江省湖州市吴兴区 A 镇全域土地综合整治项目概况

6.2.1 项目缘由

浙江省湖州吴兴区 A 镇长期以来农村居民点功能混乱、布局零散，缺乏科学规划和统一实施；土地整治潜力虽大，但耕地及基本农田分布较为零碎，且内部存在较多零星分布的园地、坑塘等农用地，耕地流转经营规模不大，土地利用效益较低；同时，生产生活混杂，私搭乱建等建筑违章现象较为普遍，安全隐患比较突出。A 镇全面启动全域土地综合整治正是为了扭转土地粗放利用现状，打破土地要素制约瓶颈，转变经济发展模式，促进产业融合提升，加快打造“山水田园，秀美吴兴”，为全区各区域产业融合、改造提升、乡村振兴提供样板工程。

全域土地综合整治工作是 A 镇发展的一缕东风，是 A 镇实现生态立镇、产业融合、美丽镇村建设，促进乡村振兴战略的必然选择。A 镇将统筹抓好以土地全域综合整治为基础的乡村振兴战略实施，加快农业、农村改造，提升传统产业，加速培育新兴产业集群，逐步构建起推动 A 可持续、高质量增长的现代化经济体系；全力抓好集镇基础设施和新村配套建设，加快形成中心带动、内外联动的区域协调发展新格局。

6.2.2 项目概况

（1）项目内容

浙江省湖州市吴兴区 A 镇全域土地综合整治项目属于农村全域土地综合整治经营性项目。项目整治范围包括 A 镇东华村、东明村、保健村、保卫村、星群村、星火村、泉庆村和泉益村 8 村全域，项目区域总面积 2220.71 公顷，约 3.33 万亩。

项目主要涉及农村土地综合整治、村庄搬迁整治、生态修复工程三个方面，具体内容如下：

1) 农村土地综合整治：涉及建设用地复垦、土地开发垦造耕地、旱地改水田和高标准农田建设等工程项目。

2) 村庄搬迁整治：涉及 8 村农户搬迁、过渡和安置工作，以及各安置新区市政配套建设。

3) 生态修复工程：“低散乱”整治项目。

（2）项目建设期限

本项目建设期 3 年，从 2019 年开始，至 2021 年结束。

（3）投资估算

本项目总投资成本约 12.52 亿元。

（4）收入估算

本项目收入来源主要为吴兴区全域土地综合整治产生各项指标收益、奖励（补助）资金，具体包含：城乡建设用地增减挂钩节余指标奖励（补助）资金、补充耕地指标（水田）交易收益、旱地改水田奖励（补助）资金、高标准农田建设奖励（补助）资金。

城乡建设用地增减挂钩节余指标奖励（补助）资金：依据“吴委办〔2019〕1 号”通知，建设用地流量（增减挂）结余指标为 80 万元/亩。本项目实施农村建设用地复垦面积 1353 亩，在满足“8 村”自身建设用地指标需求后，预计由区统筹城乡建设用地增减挂钩指标约 556 亩，可获取奖励资金补助 44501 万元。

补充耕地指标（水田）交易收益：根据“湖政发〔2017〕28 号”，开发补充耕地指标调剂水田不高于 17.5 万元/亩。本项目垦造新增耕地 4500 亩，均按水田计，总收入为 78758 万元。

旱地改水田奖励（补助）资金：实施“旱改水”1257 亩，按“吴土资发〔2017〕

106号”，每亩可奖励4万元，总收入5030万元。

高标准农田建设奖励（补助）资金：建设高标准农田11525亩，按“湖州市人民政府专题会议纪要（2013）30号”要求，每亩约补助1500元，总收入1729万元。

根据以上测算汇总，本项目最终可获得资金收入总计13亿元。

6.2.3 项目运作模式

浙江省湖州市吴兴区A镇全域土地综合整治项目在运作模式上，创新采用引入社会资本参与的F模式进行项目实施。由吴兴区政府授权地方平台公司，通过公开招标，招引农业龙头B公司与其共同组建项目公司，利用双方自身资源进行整合，共同完成全域土地综合整治项目的实施。具体运作模式如图6.1所示。

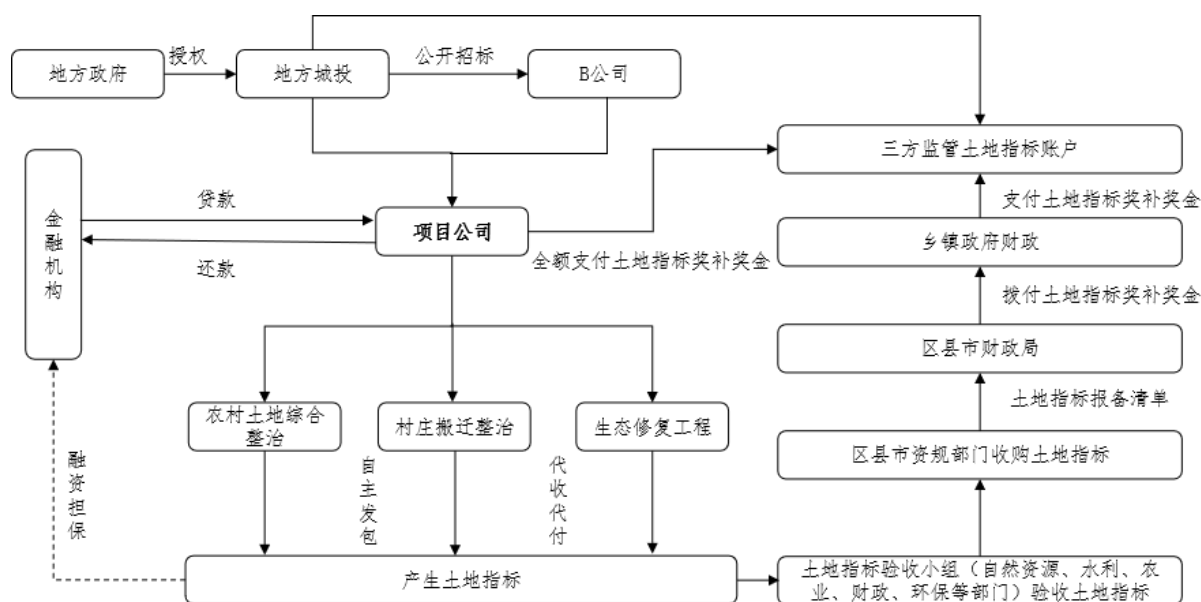


图 6.1 A 镇全域土地综合整治项目运作模式图

6.3 浙江省湖州市吴兴区 A 镇全域土地综合整治项目博弈参数量化

6.3.1 项目博弈参数量化

在本研究中，为了方便对案例进行仿真验证，需结合案例真实数据，将博弈的各项参数进行量化。在对参数进行量化时，对于客观可以统计的数据采用资料查找的方法。对于无法直接统计的数据通过和相关从业人员进行访谈，运用成本法或收益法进行主观推算。由于在演化博弈模型构建时，引入了动态监管策略和最大惩罚两个概念，所以在对参数进行量化时也将坚持从重从严的原则。

6.3.2 客观统计数据

本项目总投资成本估算约 12.52 亿元，最终可获得资金收入约 13 亿元。因此基本收益 R 为 0.5 亿元。

2012 年，浙江省发布《关于实施全域土地综合整治与生态修复工程的意见》（浙政办发〔2018〕80 号）文件，文件第四条规定：“加强全域土地综合整治项目工程实施管理，市、县（市、区）政府要充分利用国土资源‘一张图’、卫星遥感监测等各类监管手段，对全域土地综合整治与生态修复工程实施情况进行全程监管。”^[60]，2017 年，浙江省发布《浙江省国土资源厅办公室关于全面应用浙江省土地整治项目移动巡查系统的通知》中，通知中规定：“对于纳入系统监管的土地整治项目，巡查天数达到总开工天数 30% 以上的，省国土资源厅不再进行实施阶段报备检查。”。

浙江省湖州市吴兴区 A 镇全域土地综合整治项目施工期限为 3 年，因此本研究设定仿真时间为 3 年。按照上述规定，政府对项目的巡查天数达到总开工天数 30% 以上，则可以计算出 $INITIAL\ TIME=0$, $FINAL\ TIME=144$ ，单位为周，仿真步长 $TIME\ STEP=0.48$ 。

6.3.3 主观判断数据

本研究对通过参与全域土地综合整治项目的政府有关部门和社会资本进行访谈，并按照奖惩同施、从严从重的原则，通过成本法或收益法对项目中不能客观统计的数据进行主观推算。

按照项目施工合同规定，土地开发费用 1.5 万元/亩，土地复垦 5 万元/亩，管护费 1 万元/亩，以上费用均小于湖州市吴兴区人民政府《吴兴区人民政府关于规范吴兴区垦造耕地工作的实施意见》（吴政发〔2016〕3 号文件规定），与社会资本负责人访谈，如果社会资本按照政府标准进行施工，则成本需要上浮 2%，因此假设如果社会资本尽责施工，按照成本法对其进行测算，则尽责成本为 2400 万元。

按照《湖州市市区建筑工程施工现场文明施工暂行规定》规定：“各施工、建设、监理单位未严格执行安全生产有关的，责令有关责任主体限期整改；逾期未改正的，责令该工程暂停施工，并记录不良行为；情节严重的，将进行不良行为公示；涉及违法、违规的，有关行政管理部门将依法进行行政处罚。”按照湖

州拆迁补助规定,涉及拆迁安置过渡费按每人每月 500 元支付,此项目共涉及农户 6255 人,在不考虑其他成本的情况下,如社会资本因不尽责导致停工,一天的停工损失约为 10 万元。按照政府每月 0.3 的检查概率,三年内被检查到的次数为 324 次。根据湖州市住房和城乡建设局公布的不良信息公示显示,平均停工整改时间为三天,因此停工损失约为 9720 万元。根据湖州市住房和城乡建设局公布的行政处罚记录显示,对于停工社会资本的经济处罚金额在 1~3 万元之间,按照从重处罚的原则,取每次处罚 3 万元,通过成本法进行测算,则企业不尽责施工会得到的处罚约为 972 万元。

按照 2021 年最新发布的《安全生产法》第一百一十四条规定在生产过程中,如生产经营单位发生出现生产事故,按照情节的严重程度,需要受到一定的经济惩罚^[61]。根据上文中,可以看出企业不尽责情况下三年内被检查到的次数为 324 次,因此本研究按照 324 次的一般事故计算,罚款取一般事故罚金的中间值按 65 万元计算,按照成本法进行测算,则企业不尽责施工得到的经济处罚约为 21060 万元。

根据测算,本项目盈利总计约 5000 万元,如社会资本项目建设时不尽责,则失去后续项目的承接资格,按照收益法进行测算,则企业因为不尽责产生的未来损失将达到 5000 万元。

根据湖州市《湖州市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标评标办法》(湖政办函〔2011〕6 号)规定要求,如果施工单位和项目负责人有不良行为公示或行政处罚的记录,企业将被限制在湖州市范围内参加投标活动。通过与社会资本负责人访谈可知,虽然浙江省目前未建立全域项目负面清单,但由于目前浙江省内从事全域土地综合整治项目的公司较少,公司声誉对于后续项目承接影响较大,按照其经验估算预计损失可达 1000 万。通过比较企业不尽责施工可能造成的预计损失和预测项目能够产生的收益,可以得出未尽责施工未来损失转化系数为 0.2。

本研究在演化博弈模型构建时提出社会资本尽责未来收益应大于不尽责损失收益,因此假设如果测算项目未来可以产生收益为 5000 万元,那么其期望产生收益为 2000 万元,未来转化收益系数 0.4。

本研究按照项目测算,本项目耕地面积净增加 6926 亩(其中建设用地复垦

1633 亩），按照湖州市吴兴区人民政府《吴兴区人民政府关于规范吴兴区垦造耕地工作的实施意见》（吴政发〔2016〕3 号文件规定）：土地开发，补充耕地指标实行统筹使用，市级每亩补充耕地指标的统筹价为：水田 8 万元/亩、旱地 5 万元/亩；土地复垦，凡列入农村土地综合整治项目（含增减挂钩、工矿废弃地复垦利用项目）中的土地复垦净增耕地市级按 16 万元/亩标准补助。因为在现实生活中对于产生的社会福利具体衡量的标准方法还没有，所以本研究中以项目耕地面积净增加带来的收益作为标准，计算社会福利的数值。按照收益法进行测算，对于水田、耕地的新增补助取中间值 6.5 万元/亩，因此计算得出社会福利约为 6 亿元。

本研究在对政府不履职受到上级政府部门的追责惩罚进行计算时，因为政府惩罚属于不公开数据，具体的数据没法直接取得。因此在本研究中通过与地方自然资源局与规划局分管全域土地综合整治项目的领导进行沟通交流，假设如果将政府的监管成本定为 1，请他们给出所认为的政府不履职时将会受到上级政府的追责惩罚数值，经计算可以得到平均失责追责惩罚为 5。项目博弈参数量化如表 6.2 所示。

表 6.2 项目博弈参数量化表

参数	参数含义	值	单位
R	基本收益	0.50	亿元
C ₁	社会资本尽责增加成本	0.24	亿元
R ₁	社会资本尽责未来收益	0.20	亿元
a	未来收益转化系数	0.4	
F ₁	社会资本不尽责施工经济惩罚	0.1	亿元
B ₁	社会资本不尽责施工停工损失	0.9	亿元
L ₁	社会资本不尽责施工未来损失	0.5	亿元
b	未来损失转化系数	0.2	
C ₂	政府监管成本	1	
P ₂	政府失责追责	5	
G ₂	社会福利损失	6	

6.4 浙江省湖州市吴兴区 A 镇全域土地综合整治项目仿真与分析

6.4.1 社会资本尽责概率变化趋势

将表 6.2 参数量化值带入图 4.1 所构建的系统动力学模型中, 分别对社会资本 $m=0.9$ 高尽责概率和 $m=0.4$ 的低尽责概率两种情况进行仿真, 仿真结果如图 6.2 所示。

仿真结果表明, 在采取动态监管策略时, 无论社会资本是采用低尽责概率还是高尽责概率, 在现有的监管策略和惩罚力度下, 最终还是会达到一个较高的社会资本尽责概率。动态监管策略在全域土地综合整治项目具体实践场景中是行之有效的。

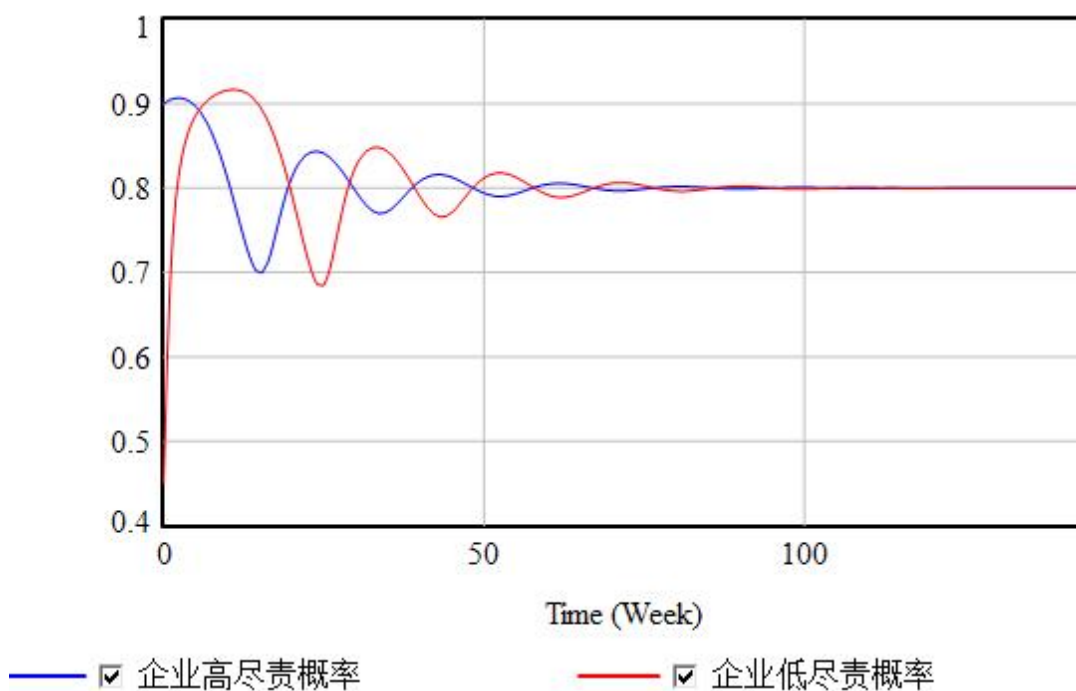


图 6.2 初始仿真模拟

6.4.2 社会资本尽责概率稳定性分析

为了进一步验证动态演化博弈模型的稳定性, 全域土地综合整治项目具体实践场景中应用的稳定性。根据上述的仿真的基础上, 假设以企业高尽责概率 $m=0.9$ 作为初始的行动, 当社会资本到达演化博弈均衡稳定策略时, 即 $m=0.8$ 时, 使社会资本施工概率发生-5%的突变, 验证在动态监管策略下, 社会资本尽责概率的稳定性, 结果如图 6.3 所示。

从仿真结果来看, 当社会资本尽责施工概率发生突变后, 经过一系列波动后,

社会资本尽责概率仍能保持在一个较高的水平。证明了政府在现有监管力度下，如果采用动态监管策略，可以有效地保证社会资本尽责施工概率，提升项目质量，扩大项目的社会效益。

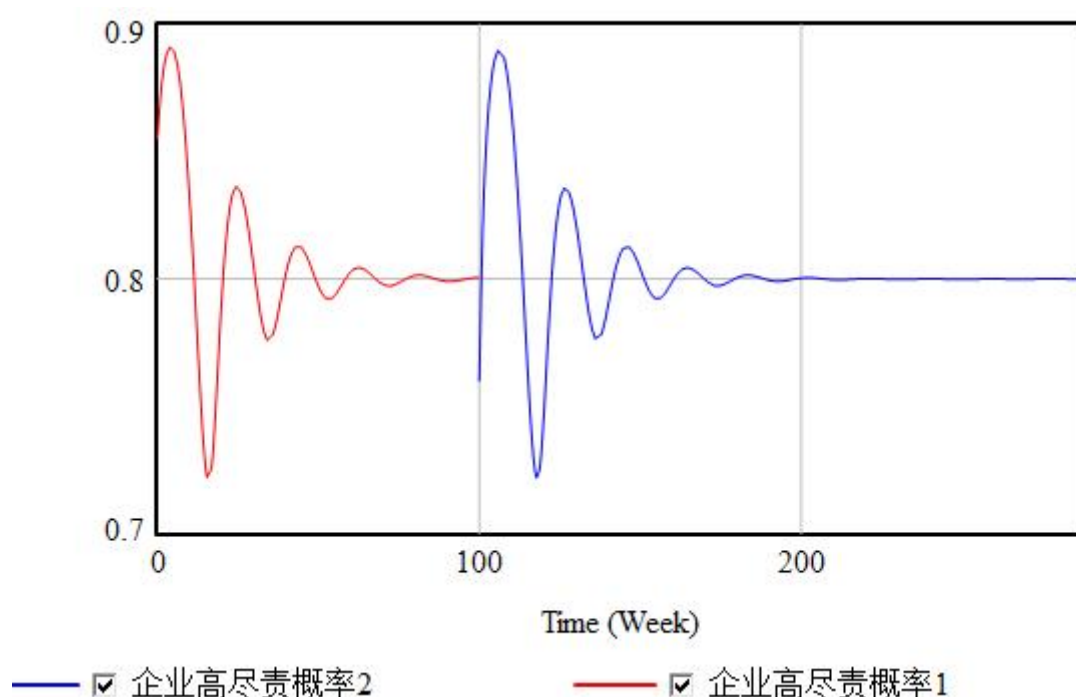


图 6.3 社会资本尽责概率稳定性仿真

6.4.3 仿真结果与实际情况比较

从上文可以看出无论社会资本采取高的尽责策略，还是低的尽责策略，在现有监管模式和动态惩罚模式下，最终都可以保持较高的尽责概率，并且会具有一定的稳定性。对社会资本采用不同尽责概率以及到达均衡稳定点三个时段，企业的收益进行计算，并于企业实际收益进行比较，结果如表 6.2 所示。从表中可以看出，均衡稳定点企业收益与实际情况最为接近，一方面说明了演化博弈模型和系统动力学模型是符合项目实际情况的，具有一定的有效性；另一方面也说明当企业采取相对较高的尽责概率时，获得的收益是高于目前现有收益的，企业应当采取相对较高的尽责概率。

表 6.2 仿真结果与实际情况对比表

参数含义		企业高尽责 (0.9)	企业低尽责 (0.4)	均衡稳定点 (0.8)	企业实际收益	单位
企	企业尽责期望收益 E_m	4.832	4.832	4.824	0.48	亿元

业 收 益	企业不尽责期望收益				
	E_{1-m}	4.901	4.406	4.824	亿元

6.5 本章小结

本章对湖州市吴兴区 A 镇全域土地综合整治与生态修复工程项目进行考察，基于项目的真实数据，对模型中的参数量化。在系统动力学仿真验证发现，在具体的全域土地综合整治项目中，投资主体之间的博弈关系更加复杂。当政府采取高的履职策略，并对企业的不尽责行为进行从重处罚，能够保证社会资本以较高的尽责水平进行施工，可以较为有效地保障项目的工程质量，提高企业收益和项目的社会效益。对社会资本采用不同尽责概率以及到达均衡稳定点三个时段，企业的收益进行计算，并于企业实际收益进行比较，证明了上述结论。同时，通过本案例的分析，以期对社会资本参与全域土地综合整治项目给出更全面的实践参考。

第7章 结论与展望

7.1 总结

实施全域土地综合整治项目,不仅是顺应我国时代发展的要求,同时也是实现乡村振兴的重要手段。如何吸引社会资本参与到全域土地综合整治项目建设阶段,最大发挥全域土地综合整治项目的管理效益和经济效益,减轻政府的财政压力,已经成为我国政府面临的重要课题。鉴于此,本研究引入演化博弈论的分析视角,分析了社会资本参与全域土地综合整治项目建设下,各政府和社会资本之间为了实现自身利益最大化而进行不同行为选择的过程,构建了政府—社会资本之间的演化博弈模型和系统动力学仿真模型,直观形象地展示出了政府和社会资本博弈的整个过程。同时,通过对演化博弈模型优化,发现在全域土地综合整治项目中引入动态监管策略可以帮助政府有效地提升社会资本的施工概率,提升项目质量。

考察湖州市吴兴区A镇全域土地综合整治项目中政府—社会资本的博弈。基于该案例的真实数据,对模型的各项参数进行量化,用搭建好的系统动力学模型进行仿真,直观形象的展示出在具体的全域土地综合整治项目中政府和社会资本为了实现自身利益最大化的行动选择,为博弈模型在社会资本参与全域土地综合整治项目中的应用有了更为具体的说明和解释。同时研究结果也表明,在B公司和湖州市政府之间的博弈中,在现有政府监管条件下,如果政府采用动态监管策略,能够有效确保社会资本以较高的尽责概率进行项目施工。

7.2 相关建议

在本研究中,可以看出社会资本参与全域土地综合整治项目建设,对于项目所需资金的补充,以及提高项目建设效率等方面,效果显著,政府方面也积极鼓励社会资本参与到全域土地综合整治项目建设中来。但目前对于社会资本参与的项目具体形式,政府对于项目的监管模式等方面未出台正式的指导政策。因此提出以下建议:

7.2.1 拓宽项目融资渠道,避免过度依赖指标收益

企业都有逐利的特性。社会资本参与全域土地综合整治最主要的目的就是获得一定的资金收益。但是由于全域土地综合整治项目公共物品的特性,其项目自身资金收益是很有限的。目前所知的项目收益来源主要还是以土地整治完成后产生的指标收益为主。虽然我国已经在开始试点跨省指标交易,但整个体系相对来说还不够完善,土地指标交易未能完全市场化,这也限制了土地指标的交易价格,影响了全域土地综合整治项目的收益。因此,建议政府拓展全域项目新的收益来源,如项目整治完成后,产业导入所产生的经营收益等,对于吸引社会资本参与到全域土地综合整治项目建设中来,是十分有必要的。

7.2.2 加强顶层设计,建立动态监管机制

目前,全域土地综合整治项目已经在全国范围内开始进行试点工作。但是由于各地不同的政策、经济、文化等方面的差异,并未有全国性的全域项目实施指导政策,对于项目实施及验收,以及提高全域综合整治项目的成效都是不利的。因此,建议政府加强顶层设计,尽快出台相关政策对全域土地综合整治项目具体建设进行指导。同时政府在对项目监管模式设计时,可以引入动态监管机制,对社会资本形成有效规范,确保其以高尽责概率参与项目建设。

7.2.3 突破政策局限,激发市场潜力

目前,我国多地如浙江省等已经出台城乡建设用地增减挂钩、耕地占补平衡等政策,对于全域土地综合整治项目中多出来的建设用地指标,允许进行指标流转。但是指标流转更多的还是局限于本省内部进行流转,跨省指标交易体系没有完全建立,指标交易市场化程度不够,导致指标价格受限。因此,建议我国需要完善城乡建设用地增减挂钩和新增耕地节余指标流转等方面的政策,实现指标交易的市场化,激活农村沉睡资源。

7.3 研究展望与不足

由于本人学术知识的积累有限,本研究仍存有很多研究缺陷,对社会资本参与全域土地综合整治项目投资主体的博弈研究还处于比较粗浅的阶段。

未来可从以下几方面进行研究的拓展和完善:

(1) 在模型构建上,本研究中只研究了部分外部变量,但在现实情况中,变量因素更为复杂。如何构建模型可以包括更多的变量因素,进行更为复杂的博

奔分析，值得进一步探讨。

(2) 在案例分析中，对模型参数进行赋值时，多采用主观判断法，客观数据较少，对于变量之间的逻辑关系分析不到位，后续可就赋值方法进行进一步的深化研究。

(3) 全域土地综合整治工程其根本目的不单单只是为了进行土地整治，更重要的是想通过全域土地综合整治工程改善农村的“人地关系”，提高村民的生活质量。因此全域土地综合整治项目研究不应该只注重于项目本身的建设，关于其后期产业导入的研究也很关键。

参考文献

- [1] 焦思颖. 实施全域整治赋能乡村振兴——《自然资源部关于开展全域土地综合整治试点工作的通知》解读[J]. 辽宁自然资源, 2020(1):25-27.
- [2] 马健. 借力全域旅游夯实发展之基努力做好乡村振兴与脱贫攻坚的有效衔接[J]. 重庆行政, 2021, 22(4):29-31.
- [3] 叶慧,方杰. 争当新时代乡村振兴和美丽中国建设排头兵——浙江深化"千万工程"推进美丽浙江建设综述[J]. 今日浙江, 2018(20):4.
- [4] 金晓斌, 张晓琳, 范业婷,等. 乡村发展要素视域下乡村发展类型与全域土地综合整治模式探析[J]. 现代城市研究, 2021, 36(3):9.
- [5] 赵瑜. 新时期全域土地综合整治优化路径探索——以阜新市太平沟村全域土地综合整治试点为例[J]. 城镇建设, 2021(15):2.
- [6] 严金明, 夏方舟, 马梅. 中国土地整治转型发展战略导向研究[J]. 中国土地科学, 2016(2):8.
- [7] 孔雪松, 王静, 金志丰,等. 面向乡村振兴的农村土地整治转型与创新思考[J]. 中国土地科学, 2019,33(5):95-102.
- [8] 乔陆印, 刘彦随. 新时期中国农村土地综合整治逻辑体系框架[J]. 人文地理, 2016, 31(3):8.
- [9] Sonnenberg J. Fundamentals of Land Consolidation as an Instrument to Abolish Fragmentation of Agricultural Holdings[J]. Land Consolidation, 2002, 2(1): 19-26.
- [10] Hung P V. The economics of land fragmentation in the north of Vietnam[J]. Australian Journal of Agricultural & Resource Economics, 2007, 51(2): 195-211.
- [11] Gomariz-Castillo F. Effect of Different Atmospheric Correction Algorithms on Sentinel-2 Imagery Classification Accuracy in a Semiarid Mediterranean Area[J]. Remote Sensing, 2021, 13(9): 1-23.
- [12] Andrés Lira - Noriega, Oscar Toro - Núñez, Oaks J R, et al. The roles of history and ecology in chloroplast phylogeographic patterns of the bird-dispersed plant parasite *Phoradendron californicum* (Viscaceae) in the Sonoran Desert[J].

- American Journal of Botany, 2015, 102(1): 149-164.
- [13] Sedik D, Lerman Z, Shagaida N, et al. Agricultural and rural policies in Russia[M]. Policies for Agricultural Markets and Rural Economic Activity, 2018,1: 433-460.
- [14] Sklenicka P. Applying evaluation criteria for the land consolidation effect to three contrasting study areas in the Czech Republic[J]. Land Use Policy, 2006, 23(4):502-510.
- [15] Hiironen J, Riekkinen K. Agricultural impacts and profitability of land consolidations[J]. Land Use Policy, 2016, 55:309-317.
- [16] Przemyslaw. An algorithm for selecting groups of factors for prioritization of land consolidation in rural areas[J]. Computers & Electronics in Agriculture, 2018, 144:216-221.
- [17] Janus J , Ertun E . Differences in the effectiveness of land consolidation projects in various countries and their causes: Examples of Poland and Turkey[J]. Land Use Policy, 2021, 108(4):1-10.
- [18] Pasakarnis G, Morley D, Malien V. Rural development and challenges establishing sustainable land use in Eastern European countries[J]. Land Use Policy, 2013, 30(1): 703-710.
- [19] 张军连, 李宪文, 刘庆,等. 国外市地整理模式研究[J]. 中国土地科学, 2003, 17(1):6.
- [20] Yi A , Tc B . Comparison of traditional method and genetic algorithm optimization in the land reallocation stage of land consolidation[J]. Land Use Policy, 2022, 115: 1-13.
- [21] 杨庆媛. 土地整理目标的区域配置研究[J]. 中国土地科学, 2003, 17(1):6.
- [22] 陈莎. 基于生态系统服务权衡的农地格局与利用决策研究[D].浙江大学,2021.
- [23] 赵伟, 张正峰. 国外土地整理模式的分类及对我国的借鉴[J]. 江西农业学报, 2010(10):4.
- [24] 吴正海, 睢党臣, 苏凤昌. 基于城乡统筹的农村土地整治:运作模式、效果评

- 价与成功机理——以陕西省高陵县东樊村为例[J]. 经济研究参考, 2014(34):7.
- [25] 鲁成树, 孙旭海. 城乡统筹背景下土地整治模式与政策选择研究[J]. 湖南农业科学, 2014(1):3.
- [26] 张漫. 基于“乡村振兴战略”的全域土地综合整治规划研究[D]. 河南大学, 2019.
- [27] 杨军. 农业产业化视角下农村土地整治及效益研究[J]. 资源信息与工程, 2017, 32(5):2.
- [28] 游瑞杰. 全域土地综合整治中政府部门协调配合机制研究[D]. 浙江大学, 2021.
- [29] 鲍镇, 王成华. 国土空间规划体系下村庄规划与全域土地综合整治刍议[J]. 房地产世界, 2022(1):43-45.
- [30] 林倩, 李红强. 全域土地综合整治的激励机制和运作模式--以浙江省为例[J]. 中国土地, 2021(11):3.
- [31] 卫田霖. 基于乡村振兴发展战略的土地整治新思考[J]. 南方农机, 2021, 52(21):73-75.
- [32] 张玲玲. 土地整治项目经济效益探索[J]. 南方农业, 2021, 15(35):109-111.
- [33] 肖盛杨, 谢远东, 袁连富, 等. 乡村振兴背景下土地整治的问题与创新[J]. 农业工程技术, 2021, 41(20):2.
- [34] 张晶晶. 乡村振兴视角下土地整治行业机遇与挑战[J]. 粮食科技与经济, 2021, 46(6):63-65.
- [35] 肖梅, 汪磊. 乡村振兴背景下土地综合整治效益评价与障碍因子分析——以贵州省盘州市为例[J]. 国土与自然资源研究, 2022(02):7-11.
- [36] 张志珍. 农村土地综合整治融资模式研究——以山东省为例[J]. 中国国土资源经济, 2020, 33(7):68-74.
- [37] Qian Z. Problems and Solutions for Rural Land Consolidation Financing System[J]. Journal of Agricultural Mechanization Research, 2012, 34(4):245-248.
- [38] 蒋胜强. 长沙市农村土地综合整治融资模式研究[D]. 湖南师范大学, 2011.
- [39] 李彦芳, 刘巧芹. 土地整理融资新模式——土地整理基金[J]. 经济论坛, 2004(12):2.

- [40] 谢升峰,朱小梅,许宏波,王鸾凤.普惠金融统筹城乡发展的国际经验及启示——以日韩模式与印巴模式为例[J].国家行政学院学报,2014(4):112-115.
- [41] 傅晨. 俄罗斯农地制度改革及其对我国的启示[J]. 学术研究,2006(1):6.
- [42] 吕娟, 范恒冬. 国内外支持乡村发展的投融资模式研究[J]. 中国集体经济, 2020(18):2.
- [43] 申树云. PPP模式在土地整治融资中的应用研究-以上海市某土地整治项目为例[J]. 上海国土资源, 2015, 36(2):5.
- [44] 陈慧. 农村土地整治项目BOT--TOT--PPP集成融资模式研究[D]. 南京农业大学, 2016.
- [45] 王伟林. 开发性金融政府购买服务在土地整治融资中的研究[J]. 时代金融, 2016(33):3.
- [46] 张志珍. 农村土地综合整治融资模式研究--以山东省为例[J]. 中国国土资源经济, 2020, 33(7):7.
- [47] 张自强. 关于土地整治资金募集融资的探讨[J]. 财会学习, 2020(29):2.
- [48] 周厚智.PPP模式下农地整理项目投资博弈研究[D].华中农业大学,2012.
- [49] 杨忍, 刘芮彤. 农村全域土地综合整治与国土空间生态修复:衔接与融合[J]. 现代城市研究, 2021, 36(3):23-32.
- [50] 吕婧, 刘今朝. 社会资本参与土地整治的实践模式——以山东省新泰市为例[J]. 中国土地, 2019(3):36-38.
- [51] 姬光明.社会资本投资土地整理项目运作研究[D].中国地质大学(北京),2019.
- [52] 刘和平. 农业农村部《社会资本投资农业农村指引(2021年)》解读[J]. 农村经济与科技, 2021, 32(17):217-219.
- [53] 马璐巍. 商业银行参与PPP项目模式的探索分析[J]. 财经界, 2015(9):25-26.
- [54] 汤瑜, 于水. 全域土地综合整治:线性轨迹,逻辑框架与实践反思[J]. 中共宁波市委党校学报,2021,43(6):109-116.
- [55] 夏方舟, 杨雨濛, 严金明. 中国国土综合整治近40年内涵研究综述:阶段演进与发展变化[J]. 中国土地科学, 2018,32(05):78-85.
- [56] 李风,王奇. 浙江高质量推进乡村全域土地综合整治与生态修复[J]. 浙江国土资源, 2020(11):1.

- [57] 赵越. 土地储备机构拓展融资方式研究[J]. 经济研究导刊, 2010(4):2.
- [58] 魏巍. 基于系统动力学的绿色施工监管演化博弈研究[D]. 浙江大学, 2018.
- [59] 浙江开启乡村全域土地综合整治与生态修复2.0版新征程[J]. 浙江国土资源, 2021(11):1.
- [60] 浙江省人民政府办公厅. 浙江省人民政府办公厅关于实施全域土地综合整治与生态修复工程的意见[J]. 浙江省人民政府公报, 2018(22):5.
- [61] 李荣融. 关于《中华人民共和国安全生产法(草案)》的说明——2001年12月24日在第九届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议上[J]. 中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会公报, 2002(4):4.

附 录

系统动力学模型中各变量的具体函数关系

(01) FINAL TIME =36

Units: Month

The final time for the simulation.

(02) INITIAL TIME =0

Units: Month

The initial time for the simulation.

(03) SAVEPER =TIME STEP

Units: Month [0,?]

The frequency with which output is stored.

(04) TIME STEP =0.5

Units: Month [0,?]

The time step for the simulation.

(05) 不尽责施工停工损失 B1=3

(06) 不尽责施工未来损失 L1=12

(07) 不尽责施工经济惩罚 F1=6

(08) "不监管期望收益 $E(1-n)$ "=(1-社会资本尽责概率 m)*(-失职追责 P2-社会福利损失 G2)

(09) 社会资本不尽责总惩罚 P1=社会资本不尽责最高惩罚 $P*(1-社会资本尽责概率 m)$

(10) 社会资本不尽责最高惩罚 P =不尽责施工停工损失 B1+不尽责施工未来损失 $L1*未来损失转化系数 b$ +不尽责施工经济惩罚 F1

(11) "社会资本不尽责期望收益 $E(1-m)$ "=-政府履职概率 n *社会资本不尽责总惩罚 P1+基本收益 R

(12) 社会资本尽责增加成本 C1=3

- (13) "社会资本尽责期望收益 $E(m)$ "=政府履职概率 n *未来收益转化系数 a *社会资本尽责未来收益 $R1$ -社会资本尽责增加成本 $C1$ +基本收益 R
- (14) 社会资本尽责未来收益 $R1=2$
- (15) 社会资本尽责概率 $m=\text{INTEG}(\text{社会资本尽责概率变化速率},0.7)$
- (16) 社会资本尽责概率变化速率=社会资本尽责概率 $m*(1-\text{社会资本尽责概率 } m)*(\text{"社会资本尽责期望收益 } E(m)\text{"}-\text{"社会资本不尽责期望收益 } E(1-m)\text{"})$
- (17) 基本收益 $R=10$
- (18) 失职追责 $P2=5$
- (19) 政府履职概率 $n=\text{INTEG}(\text{政府履职概率变化速率},0.3)$
- (20) 政府履职概率变化速率=政府履职概率 $n*(1-\text{政府履职概率 } n)*(\text{"监管期望收益 } E(n)\text{"}-\text{"不监管期望收益 } E(1-n)\text{"})$
- (21) 未来损失转化系数 $b=0.5$
- (22) 未来收益转化系数 $a=0.5$
- (23) 监管成本 $C2=1$
- (24) "监管期望收益 $E(n)$ "=监管成本 $C2$ -社会福利损失 $G2$ +社会资本尽责概率 m *社会福利损失 $G2$
- (25) 社会福利损失 $G=3$